EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN EN ROBÓTICA
Curso 2024-2025

Tema 6:
Financiación

Grado en ingeniería de robótica de software

TEMA 6 : FINANCIACIÓN

- **6.1. Estructura económico financiera**
- **6.2. Equilibrio financiero y solvencia**
- **6.3. Fuentes de financiación**
- **6.4. Decisiones de inversión**

Introducción

LOS ESTADOS CONTABLES

La información contable

- La información es esencial para comprender la **salud financiera y económica** de una empresa.
- La información de la actividad de la empresa se representa mediante la contabilidad.
- Los **estados contables** son informes periódicos que muestran la situación patrimonial, los resultados y los flujos de efectivo de la empresa.

La información contable

La información contable es fundamental por varias razones:

- Toma de decisiones: evaluar el desempeño financiero.
- Transparencia confianza entre los accionistas, proveedores y clientes.
- Cumplimiento legal.
- Planificación y control: los presupuestos, proyecciones y análisis se basan en datos contables.
- Evaluación de riesgos.

Los estados contables

- Los **estados contables,** también conocidos como **estados financieros** o **cuentas anuales,** son informes que las empresas elaboran periódicamente para mostrar la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera y resultados. Estos estados proporcionan una visión completa de la salud financiera de una empresa y se utilizan para evaluar su desempeño y tomar decisiones estratégicas.

- Balance de situación
- Cuenta de pérdidas y ganancias
- Memoria

Los estados contables

1. **Balance de situación**: Este estado muestra la información económica y financiera de la empresa en un momento específico. Se divide en tres partes:
    1. **Activo**: Representa los recursos y bienes de la empresa, como activos no corrientes (inmovilizado intangible, material, inversiones) y activos corrientes (existencias, deudores comerciales, efectivo).
    2. **Patrimonio neto**: Incluye los fondos propios (capital, reservas, resultados) y ajustes por cambios de valor.
    3. **Pasivo**: Comprende las deudas y obligaciones de la empresa, tanto a largo plazo (provisiones, deudas) como a corto plazo (acreedores, pasivos vinculados).
2. **Cuenta de pérdidas y ganancias**: Este estado refleja los ingresos y gastos de la empresa durante un período determinado. Es fundamental para evaluar la rentabilidad y el resultado del ejercicio.
3. **La memoria** en los estados contables cumple un papel fundamental al proporcionar información adicional y detallada sobre los datos presentados en los estados financieros.

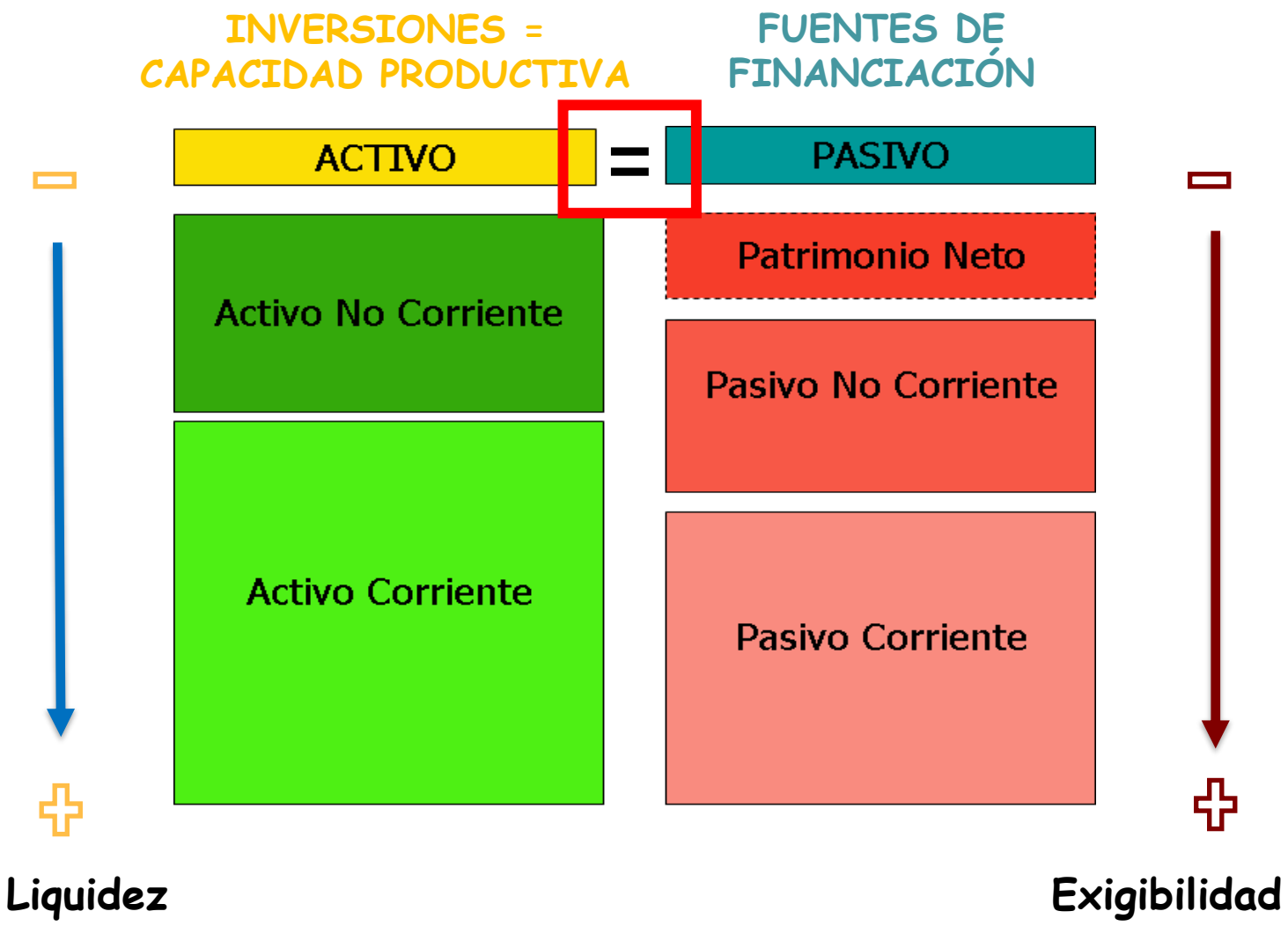
Cuenta de pérdidas y ganancias

Beneficio = Ingresos - Gastos

Ingresos o ventas netas	**Total €**
– Costes directos de los bienes vendidos	
– Gastos generales, de personal y administrativos	
– Gastos de amortización y provisiones	
Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII)	
+ Ingresos extraordinarios	
– Gastos extraordinarios	
Resultado ordinario	
+ Ingresos financieros	
– Gastos financieros	
Beneficio antes de impuestos (BAI)	
– Impuesto de sociedades	
BENEFICIO NETO O RESULTADO DEL EJERCICIO	**€**

Fuente: https://economipedia.com/definiciones/beneficio-antes-de-intereses-e-impuestos-bait.html

Balance de situación



Balance de situación

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO:

1. **ACTIVO NO CORRIENTE o FIJO:** inversiones a largo plazo (L/P).
   - No líquidos a corto plazo (C/P).
   - Elementos amortizables: poseen un período de vida o permanencia = Período medio de renovación.
2. **ACTIVO CORRIENTE o CIRCULANTE:** inversión derivada o complementaria del activo fijo y que servirá para mantener el ciclo de explotación de la empresa.
   - Liquidez a C/P o inmediata

ACTIVO (INVERSIONES)

No Corriente (ANC): Bienes con plazo realización a L/P
- Mobiliario, equipos informáticos…
- Maquinaria, vehículos…
- Edificios, terrenos…

Corriente (AC): Plazo de realización a C/P. Su finalidad es dotar de **liquidez** a la empresa
- Materias primas.
- Productos realizados.
- Materiales auxiliares.
- Tesorería…

ESTRUCTURA ECONÓMICA (Aplicaciones)
GENERA RENTABILIDAD

Balance de situación

COMPOSICIÓN DEL PASIVO:

1. **PATRIMIONIO NETO**: aportaciones de los propietarios que sean deudas: resultados acumulados, resultados no distribuidos (reservas) y resultados del ejercicio.
2. **PASIVO**: obligaciones para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro.
   - **PASIVO NO CORRIENTE (FIJO)**: deudas con terceros con vencimiento superior a 12 meses. L/P.
   - **PASIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)**: pasivos vinculados al ciclo normal de explotación;, son las deudas con vencimiento inferior a 12 meses. C/P.

PASIVO+NETO (FUENTES FINANCIERAS)

Patrimonio Neto (Fondos Propios)
- Capital.
- Reservas.
- Resultados.

Pasivo No Corriente (PNC):
- Préstamos y créditos a L/P y M/P.

Pasivo Corriente (PC):
- Créditos comerciales o de proveedores.
- Créditos y préstamos bancarios a C/P.

ESTRUCTURA FINANCIERA GENERA COSTE DE CAPITAL

Balance de situación

El pasivo también se puede clasificar en base a la **propiedad los recursos**

Recursos Propios: aportaciones de los socios en concepto de ***capital social*** y beneficios retenidos por acuerdo voluntario entre los mismos (**autofinanciación**).

Recursos Ajenos: proceden del exterior:

- del sistema financiero
- de agentes que se relacionan con la empresa por las operaciones cotidianas: *proveedores* de bienes y servicios.

La estructura económico-financiera

EJEMPLO 1 RESUELTO

ELEMENTO PATRIMONIAL	TIPO	MASA PATRIMONIAL	TIPO
Ordenadores	BIENES	ACTIVO	NO CORRIENTE
Capital aportado por los propietarios para el inicio de la actividad	PATRIMONIO	NETO	
Herramientas	BIENES	ACTIVO	NO CORRIENTE
Local en propiedad	BIEN	ACTIVO	NO CORRIENTE
Préstamo del banco (hipoteca a 15 años)	OBLIGACIÓN	PASIVO	NO CORRIENTE
Dinero en banco	BIEN	ACTIVO	CORRIENTE
Compras pendientes de pago a 3 meses	OBLIGACIÓN	PASIVO	CORRIENTE
Mobiliario del local	BIEN	ACTIVO	NO CORRIENTE
Facturas pendientes de cobro	DERECHO	ACTIVO	CORRIENTE
Subvención	PATRIMONIO	NETO	
Anillos, pendientes y cadenas	BIENES	ACTIVO	CORRIENTE

Balance de situación

EJEMPLO 1 RESUELTO

Ordenadores	NO CORRIENTE
Capital aportado por los propietarios para el inicio de la actividad	NETO
Herramientas	NO CORRIENTE
Local en propiedad	NO CORRIENTE
Préstamo del banco (hipoteca a 15 años)	NO CORRIENTE
Dinero en banco	CORRIENTE
Compras pendientes de pago a 3 meses	CORRIENTE
Mobiliario del local	NO CORRIENTE
Facturas pendientes de cobro	CORRIENTE
Subvención	NETO
Anillos, pendientes y cadenas	CORRIENTE

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE:
- Local
- Mobiliario
- Ordenadores (Equipos informáticos)
- Herramientas

ACTIVO CORRIENTE
- Anillos, pendientes, cadenas (Existencias)
- Facturas pendientes de cobro (Clientes)
- Dinero en banco

PASIVO

PATRIMONIO NETO
- Capital propietarios (Capital Social)
- Subvención

PASIVO NO CORRIENTE
- Préstamo a 15 años

PASIVO CORRIENTE
- Compras pendientes de pago (Proveedores)

Balance de situación

EJEMPLO 2

La empresa "Zamorano", recientemente constituida, es propiedad del señor del mismo nombre y se dedica a la compra-venta de material de papelería. Las aportaciones realizadas hasta el momento son las siguientes:

- Un local valorado en 120.000 €.
- Muebles y estanterías por importe de 8.000 €.
- Ordenador, impresora y fax valorados en 4.000 €.
- Dinero en efectivo: 1.000 €.
- Ha solicitado un préstamo a 5 años al "Banco Zamora", que le ha sido concedido e ingresado en una cuenta corriente abierta a favor de la empresa, por importe de 30.000 €.

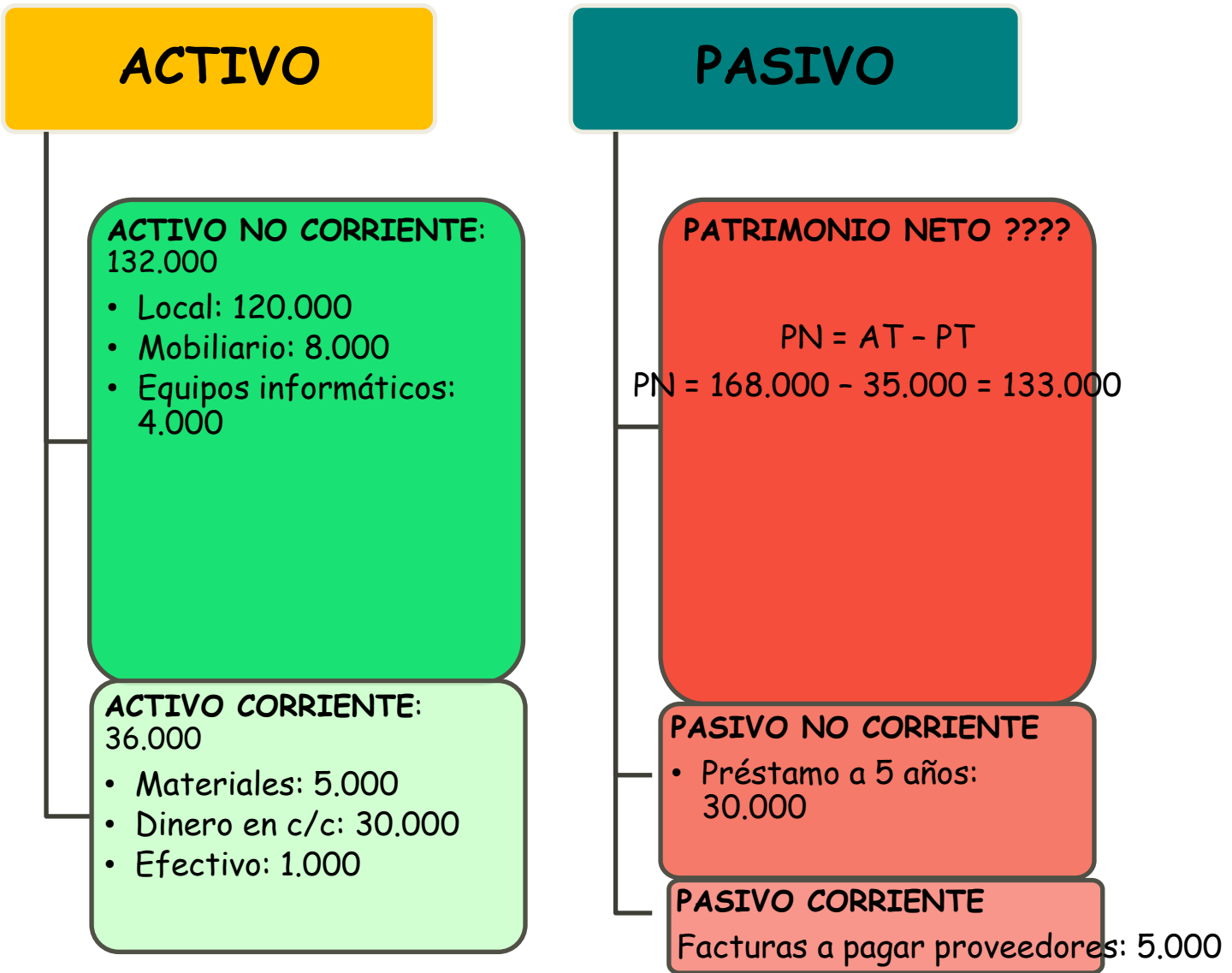
Además, ha hecho una compra inicial de material por importe de 5.000€ que pagará a 90 días.

Se pide:

- Identificar la naturaleza de los elementos que intervienen en las operaciones anteriores y agruparlos por masas patrimoniales.
- Calcular el valor del patrimonio neto.

Balance de situación

EJEMPLO 2 RESUELTO



Balance de situación

- *¿Cuál es el Pasivo de una empresa con un activo de 5 millones de euros y un exigible que es un 40% del patrimonio neto?*

$$5 = N + 0{,}4 \times N$$
$$P = 3{,}571$$

Balance de situación

- **Empresa A**
- Local: 500.000;
- Mercancías "A": 100.000
- Ordenadores: 14.000;
- Maquinaria: 15.000;
- Dinero en caja: 6.000;
- Dinero en la cuenta corriente: 40.000;
- Derechos de cobro frente a los clientes: 25.000;
- Préstamo L/P: 200.000
- Préstamo C/P: 100.000
- Patrimonio neto: 400.000

Balance de situación

ACTIVO	**PASIVO**
ANC: 550.000 Local: 500.000 Ordenadores: 14.000 Maquinaria 15.000	**NETO**: 400.000
AC: 6144.000 - Mercancías "A": 100.000 - Derechos frente a clientes: 25.000 - Dinero en caja: 6.000 - Dinero en la C. C.: 40.000	**P L.P.:** 200.000 **P C.P.:** 100.000

Beneficio

Ejemplo, si un comerciante:

Inicia su negocio con 1.000 euros en efectivo.

Durante un mes compra mercancías por 900 euros.

Ese mes vende todas las mercancías por 1.400 euros.

E incurre en unos gastos (incluido su trabajo) de 100 euros.

¿Cuál es el beneficio a final de mes?

B°final mes= 1.400-900-100 = 400

¿Cuál es su tesorería a final de mes, suponiendo que pague al contado?

Tesorería= 1.000-900+1.400-100 =1.400

Su situación económico-financiera ha evolucionado, al final del periodo, su tesorería es de 1.400 euros, financiada por la aportación inicial (1.000) y el beneficio reinvertido (400).

6.1. Estructura económica y financiera

La función financiera de la empresa

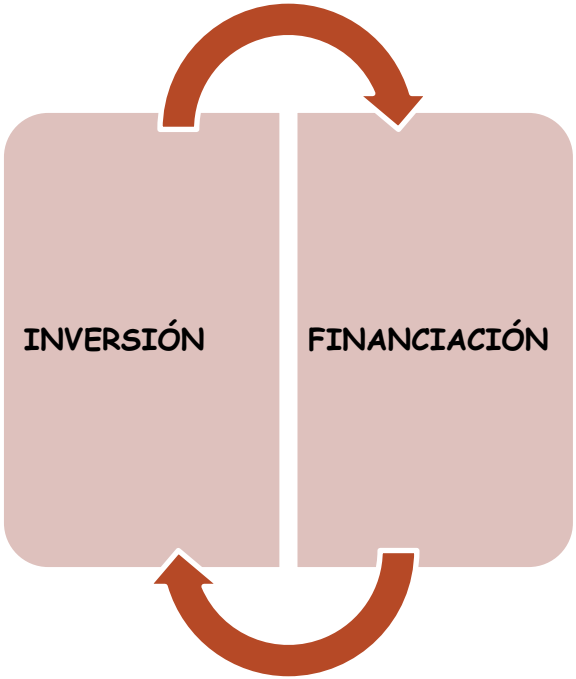
Funciones	
¿Qué dinero hace falta?	Determinar cuáles son las necesidades de financiación de la organización para alcanzar los objetivos.
¿Cómo conseguirlo?	Seleccionar y evaluar las fuentes de financiación, es decir, determinar la estructura económica-financiera de la empresa.
¿Dónde invertirlo?	Seleccionar y evaluar las inversiones.

6.1. Estructura económica y financiera

Inversión y financiación

Cuando la empresa decide llevar a cabo un proyecto de inversión, simultánea o posteriormente, debe obtener la financiación necesaria

Cualquier decisión de inversión lleva aparejada una decisión de financiación



6.1. Estructura económica y financiera

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL ÁREA FINANCIERA?

Para alcanzar sus objetivos las empresas deben decidir qué activos y factores productivos adquirir (inversiones) y posteriormente determinar qué fuentes financieras utilizar (las más adecuadas y de menor coste) para poder realizar sus inversiones, necesarias para el desarrollo de su actividad y para su crecimiento.

- **Financiación**: obtención de los recursos líquidos necesarios para llevar a cabo la actividad de la empresa.
- **Inversión**: utilización o aplicación de los recursos líquidos obtenidos para la adquisición de los elementos necesarios para la actividad de la empresa, como maquinaria, elementos de transporte, ordenadores, software, materias primas, existencias, etc.

Inversión y financiación están estrechamente relacionadas y han de estar equilibradas para que no se presenten momentos en los que la empresa se vea incapaz de hacer frente a sus pagos.

Equilibrio financiero

6.1. Estructura económica y financiera







La **Estructura Económico-Financiera** es la combinación de bienes, derechos y obligaciones de una organización

- La **estructura económica** la forman los bienes y derechos gracias a los cuales la empresa desarrolla su actividad.
- La **estructura financiera** la integran sus obligaciones.

6.1. Estructura económica y financiera

ACTIVO	PASIVO
Estructura Económica	Estructura Financiera
Inversiones	Fuentes de Financiación

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

- Activo Fijo o no corriente (l/p)
- Activo Corriente o circulante (c/p)

Dinero
Ordenadores
Mobiliario

PASIVO

- Pasivo Fijo o no corriente (l/p)
- Pasivo Corriente o circulante (c/p)

Capital
Deudas l/p
Deudas c/p

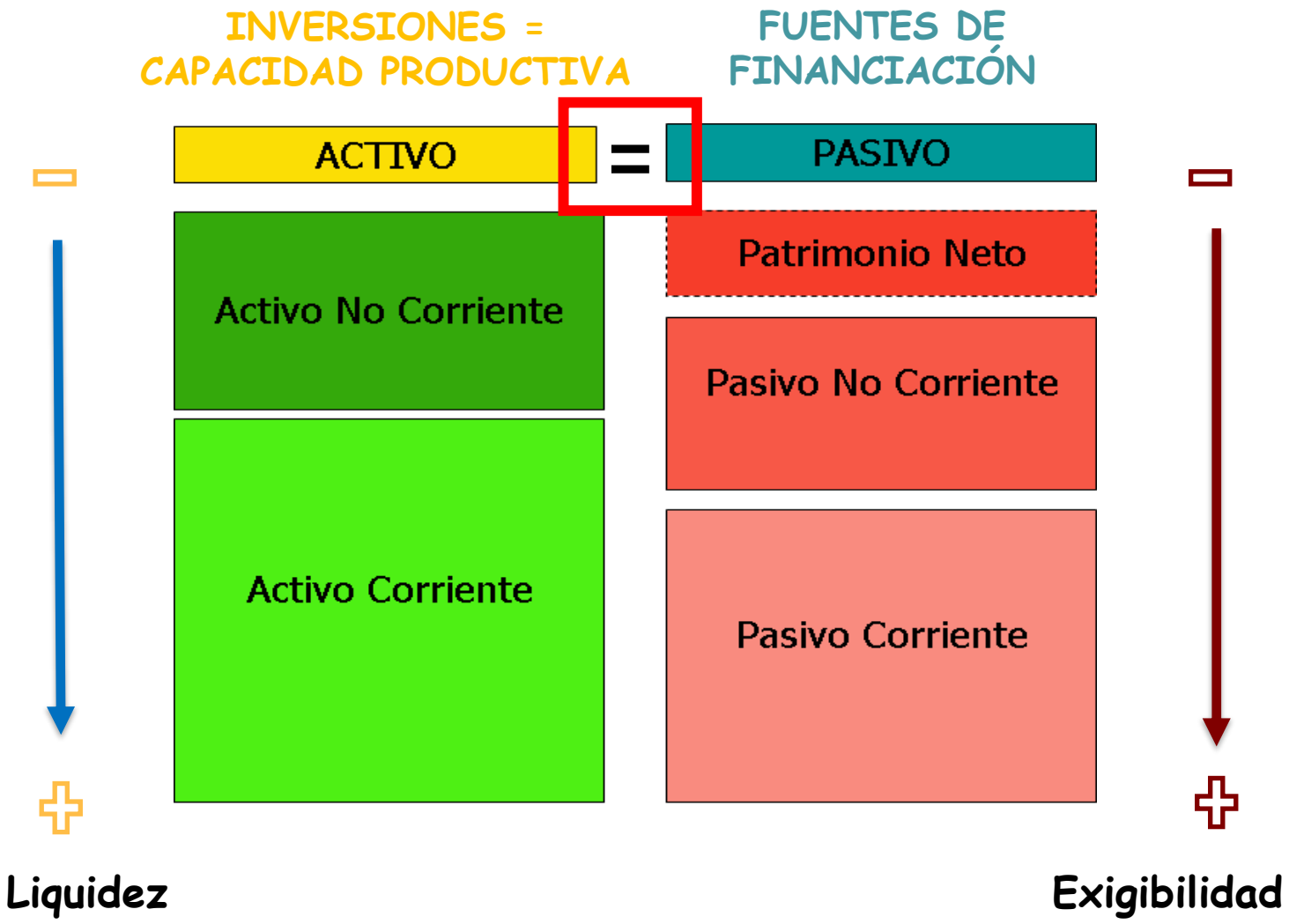
6.1. Estructura económica y financiera.

- Dos **ámbitos** fundamentales:
  - **Fuentes** de los recursos, llamado **PASIVO** y que compone la **ESTRUCTURA FINANCIERA**.
  - **Inversiones** a las que dichos recursos se aplican, llamado **ACTIVO** y que forma la **ESTRUCTURA ECONÓMICA**.



6.1. Estructura económica y financiera

Se analiza a partir del Balance de situación



6.2.Equilibrio financiero y solvencia

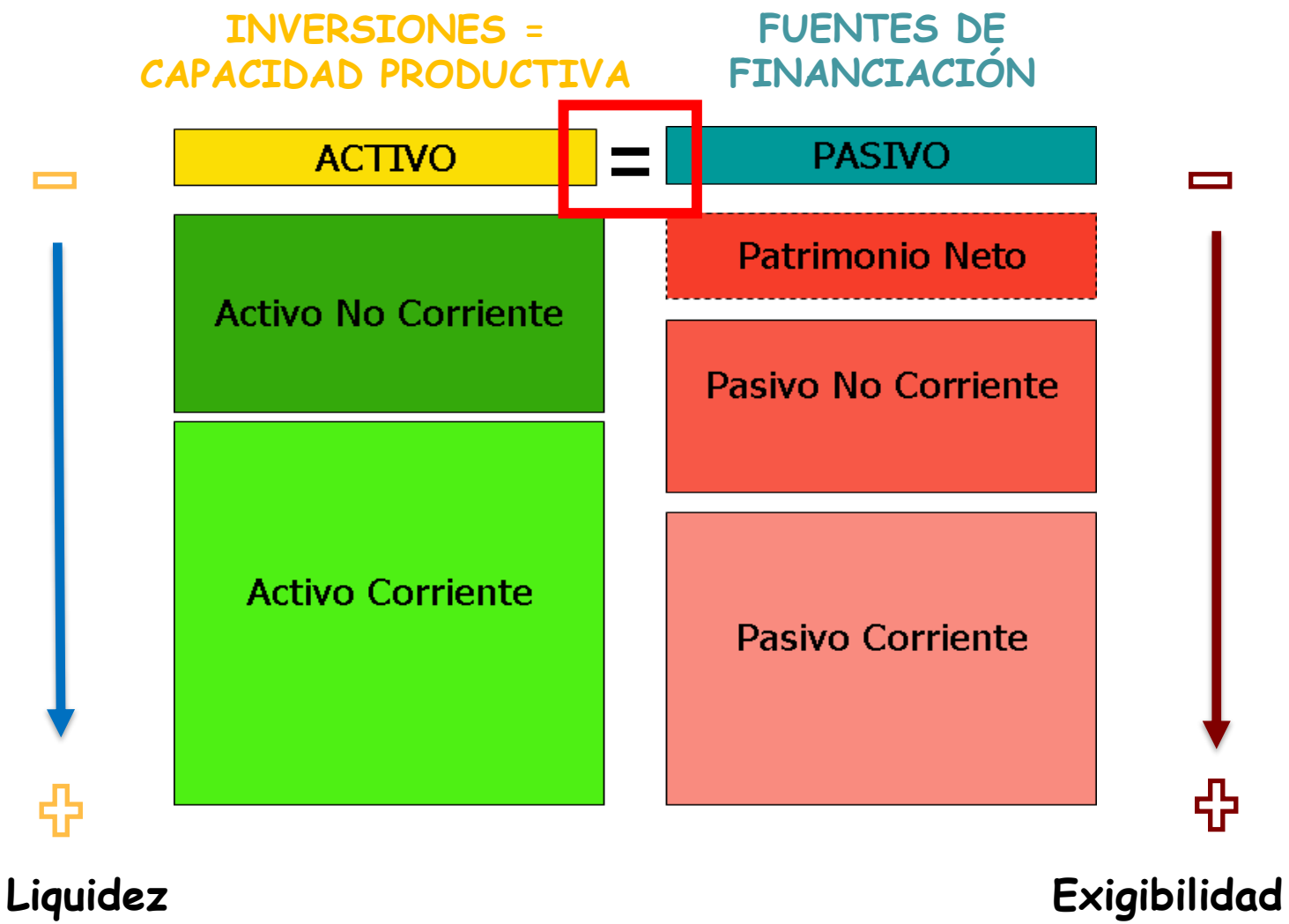
¿Cómo valoramos el desempeño económico de una empresa?
Hay dos medidas fundamentales que reflejan la capacidad de pago de la empresa: **la liquidez y la solvencia** → van de la mano, pero no son lo mismo.

1. **LIQUIDEZ**: es la cualidad que tienen los activos de nuestra empresa de convertirse en dinero de manera fácil → capacidad de pago a corto plazo.
2. **SOLVENCIA**: es la capacidad de la empresa para atender a sus obligaciones de pago (deudas) → capacidad de pago a largo plazo.

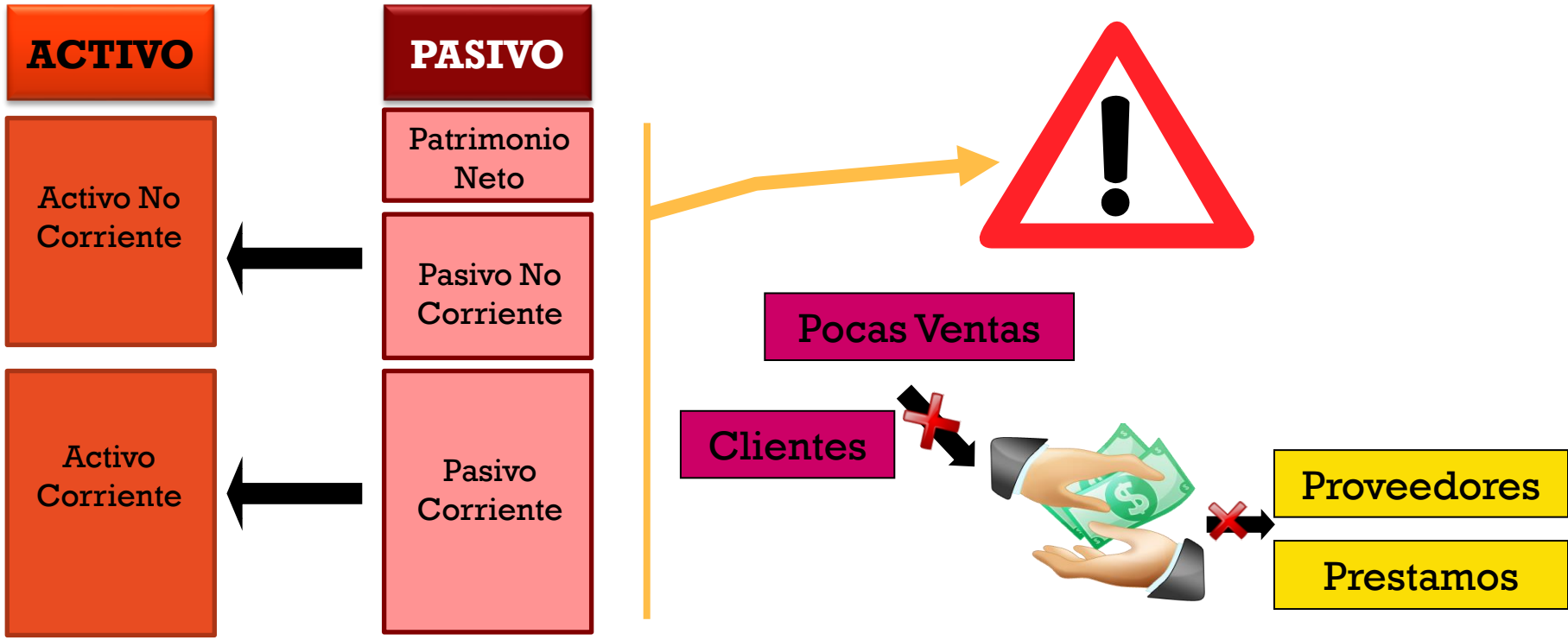


Objetivo: mantener un **EQUILIBRIO FINANCIERO A LARGO PLAZO**
→ es necesario que exista una **correspondencia entre el pasivo y el activo**.

6.2.Equilibrio financiero y solvencia



6.2.Equilibrio financiero y solvencia

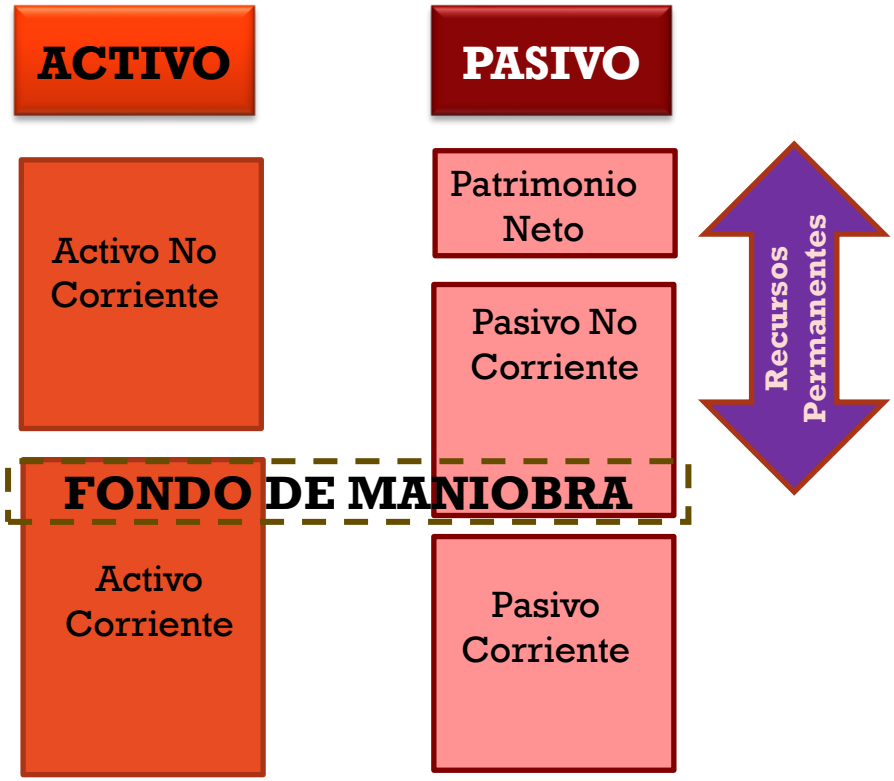


Cualquier retraso o desfase de la corriente de cobros con relación a la corriente de pagos podría llevar a la empresa a una insolvencia técnica, al deterioro de la imagen corporativa e incluso a un concurso de acreedores

6.2.Equilibrio financiero y solvencia



6.2.Equilibrio financiero y solvencia



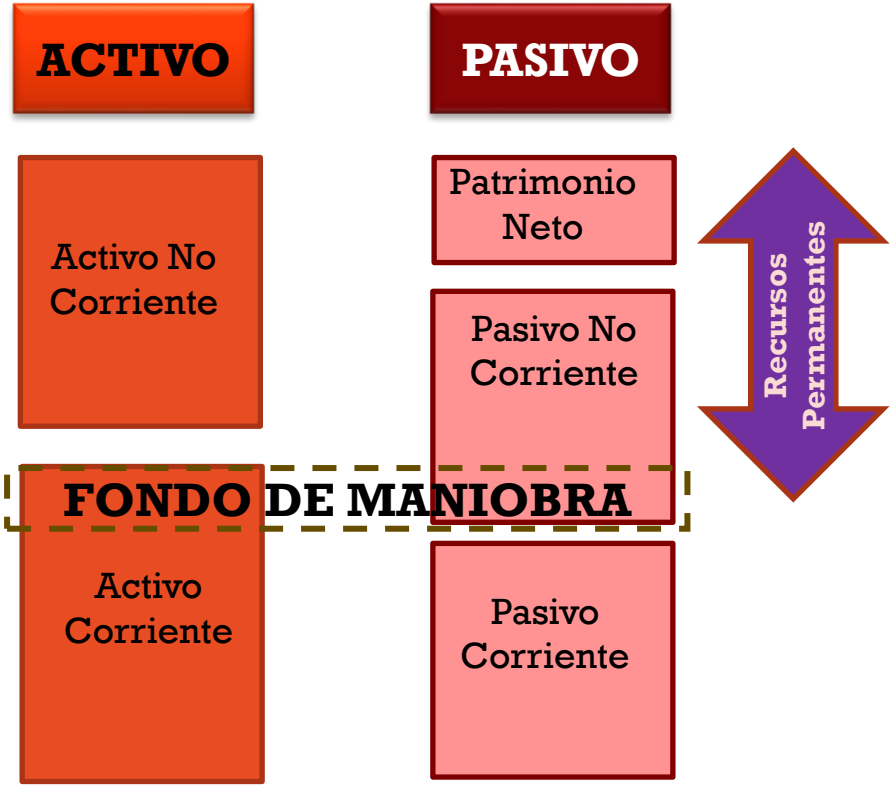
Principio básico: para que exista **solvencia financiera a largo plazo**…
El **activo no corriente** debe financiarse con **recursos permanentes** (recursos propios y exigible a largo plazo)
El **activo corriente** debe financiarse con **recursos a corto plazo** y con una parte de **recursos permanentes**

6.2.Equilibrio financiero y solvencia

La parte del *activo corriente* financiada *con recursos permanentes* es el **FONDO DE MANIOBRA**

Permite medir la **SOLVENCIA A LARGO PLAZO** de la empresa.

Mide la adecuada estructura de financiación de la empresa para evitar problemas de liquidez.



FM > 0 Equilibrio y solvencia financieros
FM = 0 Equilibrio con riesgo
FM < 0 Insolvencia

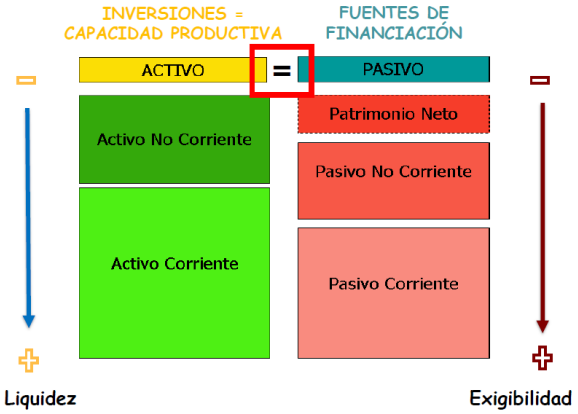
Fondo de Maniobra = Activo Corriente – Pasivo Corriente

Fondo de Maniobra = (Pasivo no corriente + Patrimonio neto) – Activo no corriente

6.2.Equilibrio financiero y solvencia

SOLVENCIA A CORTO PLAZO:

Capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones de pago en un horizonte temporal próximo, generalmente menor a un año.



Ratio de liquidez o de solvencia: $\frac{Activo\ circulante}{Pasivo\ circulante}$

Valor aprox 2

6.2.Equilibrio financiero y solvencia

- Ejercicio. Análisis financiero

Activo		Pasivo + N	
Inmovilizado	11.000	Capital	10.000
Existencias	5.000	Pasivo no corriente (préstamos l/p	6.000
Realizable (clientes)	2.500	Pasivo corriente (proveedores)	4.000
Disponible	1.500		
Total	20.000	Total	20.000

Ratio de liquidez o de solvencia: $\frac{Activo\ circulante}{Pasivo\ circulante}$ (aprox 2)

FM = Activo Corriente – Pasivo Corriente

Fondo de Maniobra = (Pasivo no corriente + Patrimonio neto) – Activo no corriente

6.2.Equilibrio financiero y solvencia

- **Fondo de maniobra**

FM = Activo Corriente – Pasivo Corriente

FM = AC-PC = 5.000+2.500+1.500-4.000= 5.000

- **Ratio de liquidez**

Ratio de liquidez o de solvencia: $\frac{Activo\ circulante}{Pasivo\ circulante}$ (aprox 2)

RL = AC/PC = 9.000/4.000=2,25

6.2.Equilibrio financiero y solvencia

ACTIVO		PASIVO	
Maquinaria	110.000	Capital social	80.000
Mobiliario	23.000	Pérdidas y ganancias (B° no distribuido)	10.000
Existencias	10.000		
Clientes	2.000	Deudas a largo plazo	20.000
Caja	6.000	Deudas a c/p con entidades de crédito	15.000
Bancos	9.000	Proveedores	35.000
Total activo	**160.000**	**Total patrimonio neto y pasivo**	**160.000**

a) Fondo de Maniobra = Activo Corriente – Pasivo Corriente

b) Fondo de Maniobra = (Pasivo no corriente + Patrimonio neto) – Activo no corriente

a) Fondo de maniobra = 27.000 – 50.000 = – 23.000

b) Fondo de maniobra = (20.000 + 90.000) – 133.000 = – 23.000

Liquidez = 27.000/50.000= 0,54

6.2.Equilibrio financiero y solvencia. Solvencia a L/P y a C/P

Realizar el análisis financiero de la empresa cuyo balance de situación es el siguiente:

ACTIVO	
Inmovilizado	200
Existencias	40
Realizable	100
Disponible	80
total	420

PATRIMONIO Y PASIVO	
Fondos propios	200
Pasivo no corriente	150
Pasivo corriente	70
total	420

Fondo de maniobra: AC- PC = 220-70 = 150

Ratio de liquidez o de solvencia: $\frac{Activo\ circulante}{Pasivo\ circulante} = \mathbf{3,13}$

6.2.Equilibrio financiero y solvencia

Ejercicio

Lumen, SA presenta el siguiente balance. Calcular el fondo de maniobra y Valorar la situación financiera de la empresa

Activo		Pasivo	
Activo no corriente	**1540**	**Neto**	**910**
Construcciones	1000	Capital social	700
Mobiliario	180	Reservas legales	210
Equipos informáticos	40		
Elementos de transporte	880	**Pasivo no corriente**	700
Amortización acumulada	-560	Préstamos l/p	490
Activo corriente	**560**	**Pasivo corriente**	**700**
Mercaderías	350	Proveedores	450
Clientes	100	Préstamos c/p	250
Caja y bancos	110		
Total activo	**2100**	**Total N + P**	**2100**

6.2.Equilibrio financiero y solvencia

Solución

- Fondo de maniobra
- FM = AC – PC = 560-700 = -140
- La empresa puede tener problemas para pagar sus deudas a c/p.
- Solución: renegociar plazos con proveedores, abrir una línea de crédito.

$$\text{Liquidez} = \frac{560}{1540} = 0{,}3636$$

6.2.Equilibrio financiero y solvencia

Rentabilidad Económica (ROI ó RE):

- Mide la eficiencia del rendimiento de los activos de la empresa.

$$\mathbf{RE} = \frac{Beneficio\ bruto}{Recursos\ totales = Activo\ total}$$

Beneficio bruto = *Ingresos totales – Gastos (excepto intereses deuda e impuestos)*
"Gasto de explotación"

Rentabilidad Financiera (ROE o RF):

- Mide el rendimiento de los fondos propios y representa la rentabilidad que obtienen los accionistas o socios de la empresa.

$$\mathbf{RF} = \frac{Beneficio\ neto}{Recursos\ propios = Capital}$$

Befeficio Bruto = Ingresos Totales – Gastos Totales
Beneficio neto = *Beneficio bruto – intereses e impuestos*

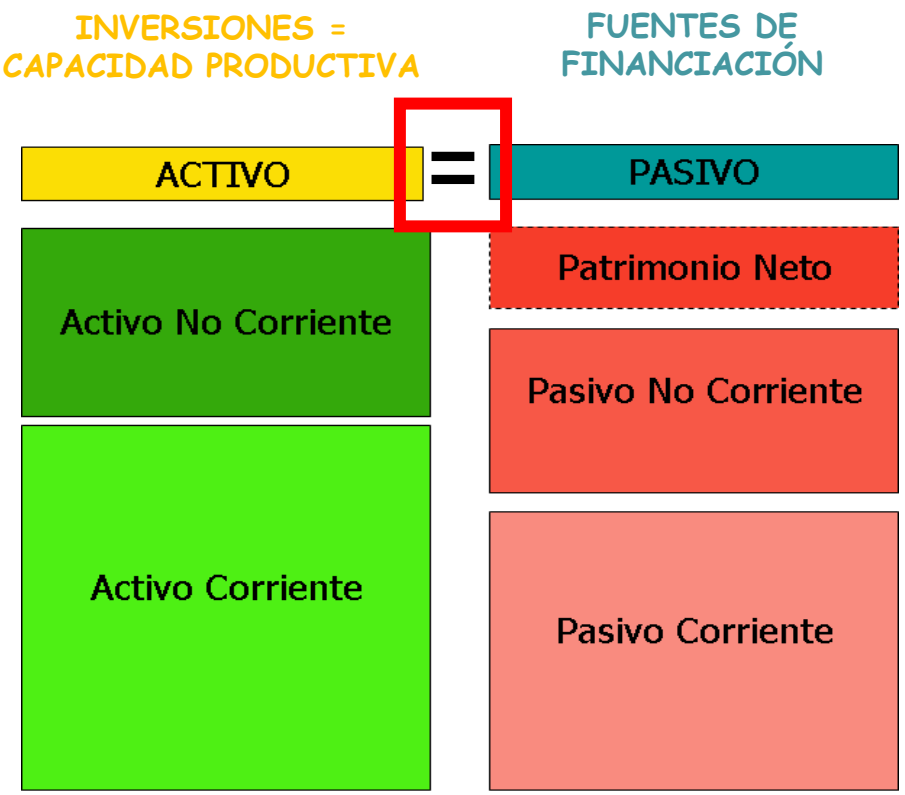
Cuenta de pérdidas y ganancias

Beneficio = Ingresos - Gastos

Ingresos o ventas netas	Total €
- Gastos de explotación	
Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII)	
+ Ingresos extraordinarios	
- Gastos extraordinarios	
Resultado ordinario	
+ Ingresos financieros	
- Gastos financieros	
Beneficio antes de impuestos (BAI)	
- Impuesto de sociedades	
BENEFICIO NETO O RESULTADO DEL EJERCICIO	€

Balance de situación

Activo = Pasivo + Patrimonio Neto



Fuente: https://economipedia.com/definiciones/beneficio-antes-de-intereses-e-impuestos-bait.html

6.2.Equilibrio financiero y solvencia

Ejemplo.

COMPOSICIÓN DEL BALANCE (€)

Activo No Corriente……300.000
Activo Corriente……200.000
TOTAL ACTIVO……500.000

Capital……150.000
Reservas……130.000
TOTAL FONDOS PROPIOS….280.000
Fondos Ajenos (PC Y PNC) ..220.000
TOTAL PASIVO Y PN……500.000

COMPOSICIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS (€)

Ingresos de Explotación……250.000
Gastos de Explotación……..(-150.000)
Beneficio bruto……..100.000
Intereses de las deudas……(-2.000)
Impuestos……(-28.000)
BN……..70.000

RE (ROI)= BAIT/AT = 100.000/500.000 = 0.2 → 20%

RF (ROE)= BN/RP = 70.000/280.000 = 0.25 → 25%

Ingresos
- Gastos
(excepto intreses e impuestos)

Beneficio Bruto

- Intereses
- Impuestos

Beneficio Neto

6.2.Equilibrio financiero y solvencia

Sea la siguiente cuenta de PyG y balance. ¿Cuál será la RE y la RF?

CUENTA P y G (€)

Ingresos de Explotación……	3.000.000	
Gastos de Explotación……..	-2.000.000	
Beneficio bruto……..……..		**1.000.000**
Intereses de las deudas…….	-300.000	
Beneficio antes de Intereses ……..		700.000
Impuestos……0,25 x 700…	175.000	
Beneficio Neto……..……		**525.000**

COMPOSICIÓN DEL BALANCE (€)

TOTAL ACTIVO…….	**4.500.000**
Capital……..	2.500.000
Pasivo C y NC …….	2.000.000
TOTAL PASIVO Y PN…….	**4.500.000**

$$\mathbf{RE} = \frac{Beneficio\ bruto}{Recursos\ totales}$$

$$\mathbf{RF} = \frac{Beneficio\ neto}{Recursos\ propios}$$

RE = BB/Activo = 1.000.000/4.500.000 = 0,22

RF = BN / PN = 525.000/2.500.000 = 0,21

Sea la cuenta P y G de la empresa ALESA. Calcula su rentabilidad económica y financiera

Ingresos o ventas netas	
– Gastos de explotación	
Beneficio Bruto	45.000
+ Ingresos extraordinarios	0
– Gastos extraordinarios	0
Beneficio antes de intereses (Resultado ordinario)	45.000
+ Ingresos financieros	0
– Gastos financieros i = 8%	5.200
Beneficio antes de impuestos	39.800
– Impuesto de sociedades 25%	9.950
BENEFICIO NETO O RESULTADO DEL EJERCICIO	29.850

6.3.Rentabilidad económica y financiera

Solución

$$RE = \frac{BAII}{AT} = \frac{45.000}{215.000} = 0{,}2093$$

$$RF = \frac{BN}{PNeto} = \frac{29.850}{150.000} = 0{,}1999$$

6.3.Rentabilidad económica y financiera

- La empresa SOLAR, S.A. presenta un activo total de 4.500.000 euros, los accionistas han aportado 2.500.000 euros y el resto ha sido financiado mediante préstamos, por los que se paga un interés del 10%. El tipo impositivo del impuesto sobre beneficios es del 25%, y el resultado de explotación o BAII es de 500.000 euros. Se pide: calcular la rentabilidad económica y financiera.

  Necesitamos calcular:
  El Beneficio Neto
  El Pasivio

6.3.Rentabilidad económica y financiera

- Cuenta de PyG:

Ingresos o ventas netas	
– Gastos de explotación	
Beneficio bruto	500.000
+ Ingresos extraordinarios	0
– Gastos extraordinarios	0
Beneficio antes de interesas (Resultado ordinario)	500.000
+ Ingresos financieros	0
– Gastos financieros	200.000
Beneficio antes de impuestos	300.000
– Impuesto de sociedades 25%	75.000
BENEFICIO NETO O RESULTADO DEL EJERCICIO	225.000

6.3.Rentabilidad económica y financiera

A = Neto + Pasivo

4.500.000 = 2.500.000 + P

P = 2.000.000

$$RE = \frac{BAII}{AT} = \frac{500.000}{4.500.000} = 0,11,11$$

$$RF = \frac{BN}{PNeto} = \frac{225.000}{2.500.000} = 0,09$$

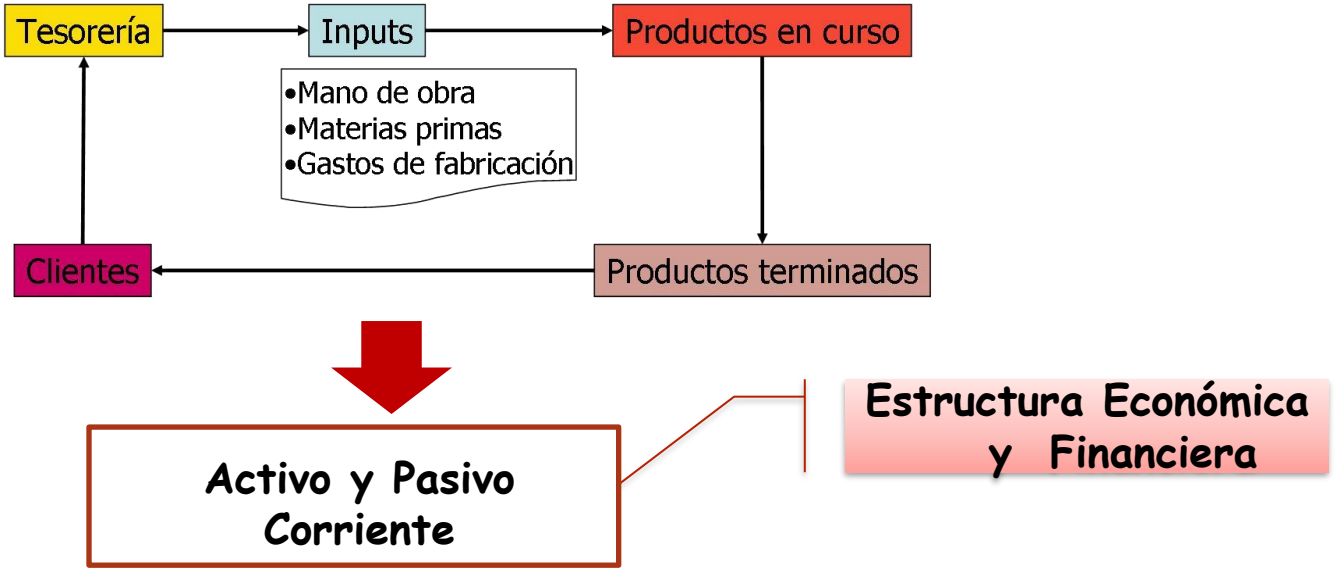
6.4 Ciclos económicos

- Se puede establecer una **correspondencia** entre los **ciclos económicos** de cualquier empresa y la composición de su **estructura económica y financiera**.
- Por una parte, el **ciclo de explotación** afecta fundamentalmente a las partidas de activo y pasivo corriente.
    - Este ciclo conlleva la liquidación de las inversiones del activo corriente, generando los recursos financieros necesarios para atender no sólo las obligaciones de pago derivadas de las deudas a corto plazo, sino también la reposición del activo corriente necesario para la continuidad del ciclo y la actividad diaria.
- Por otra parte, el **ciclo de capital** se encuentra relacionado con las partidas de activo y pasivo no corriente.
    - Este ciclo implica la aplicación de recursos financieros en activos inmovilizados que permitan activar y garantizar el sistema productivo de la empresa.

6.4. Ciclos económicos

¿Qué es el CICLO DE EXPLOTACIÓN???

- Supone la conversión, por medio del proceso productivo, de las mercancías (materia prima, mano de obra, etc.) en productos terminados, los cuales, una vez vendidos y cobrados a los clientes, permitirán la adquisición de nuevas mercancías para reiniciar el proceso que se repetirá de forma continua mientras la empresa se mantenga en funcionamiento.
- También se le conoce como el ciclo **mercancía-dinero-mercancía.**



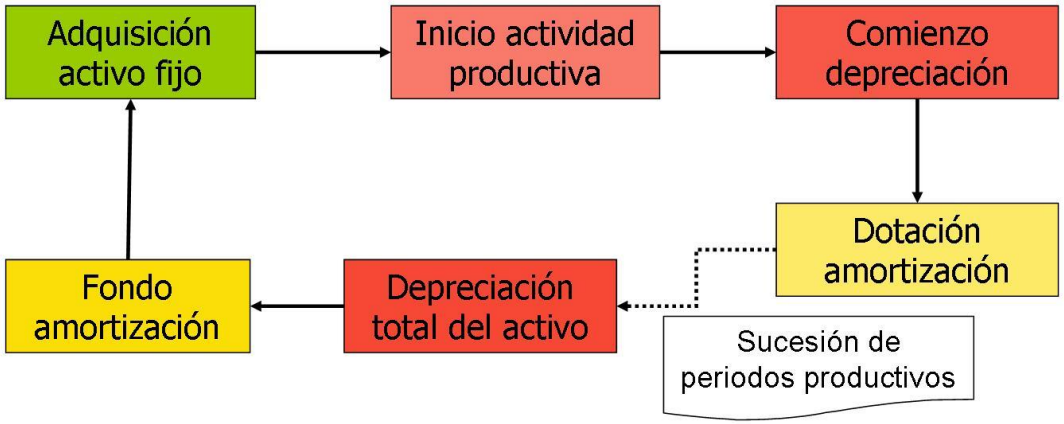
- La duración del ciclo de explotación se calcula por medio del **PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN.**

6.4. Ciclos económicos

EL CICLO DE CAPITAL

Es el ciclo a L/P, afecta a los elementos del activo no corriente, los cuales deben renovarse conforme vayan siendo consumidos en el proceso productivo de la empresa

- La depreciación que sufren la maquinaría, mobiliario, medios de transporte, etc., implica que estos elementos vayan perdiendo de forma lenta pero progresiva su capacidad de producción, exigiéndose su renovación para poder garantizar el futuro de la actividad de la empresa
- Esta garantía se consigue mediante el proceso de amortización que permitirá la renovación de los elementos del activo no corriente cuando éstos se hayan depreciado por completo.



Tema 6. Finanzas

FUENTES DE FINANCIACIÓN

6.5 Fuentes de financiación. Tipos

Ttitularidad

- Fondos propios
- Fondos ajenos

Origen

- Interna o autofinanciación
- Externa
  - Propia
  - Ajena

Duración

- C/P
- L/P

Fuentes de financiación: obtención de recursos económicos necesarios para hacer frente a las inversiones de la empresa, siendo las fuentes de financiación las vías por las que una empresa consigue fondos.

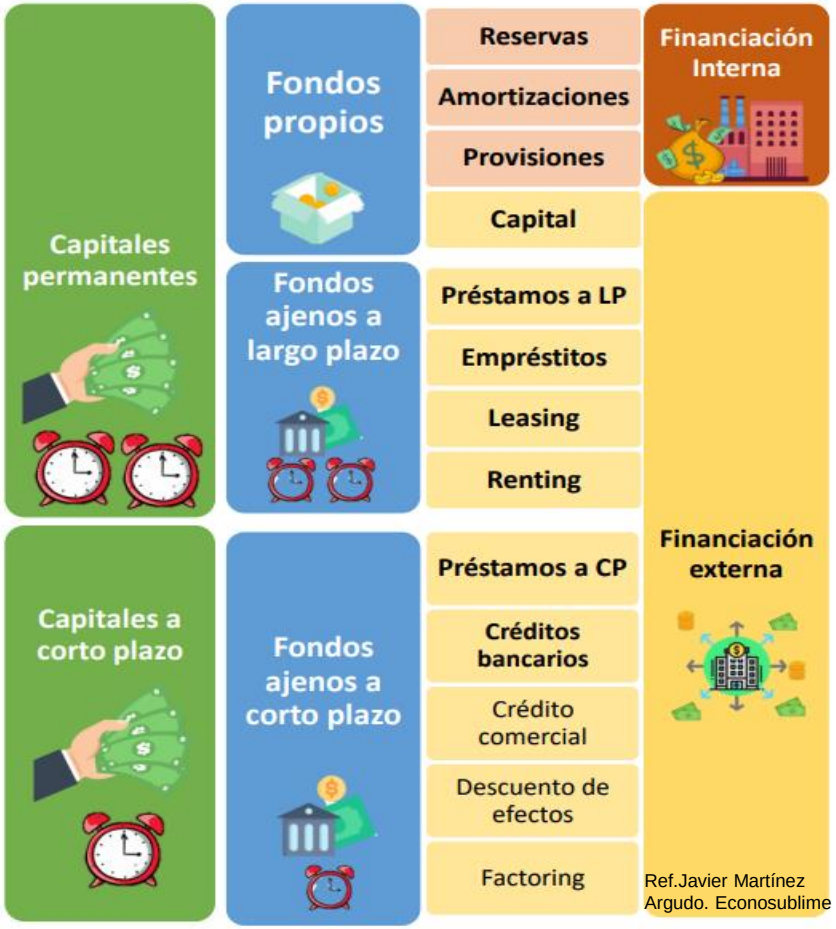
6.5 Fuentes de financiación. Tipos

Interna (autofinanciación)

- Reservas: Son beneficios retenidos no distribuidos.
- Amortizaciones
- Provisiones

Externa

- Propia
  - Acciones
- Ajena
  - C/P
  - L/P



La financiación ajena es aquella que debemos devolver y la externa la que viene del exterior. Así, el CAPITAL es EXTERNA ya que proviene de socios y no de la empresa y es PROPIA ya que no debe ser devuelta

6.3 Fuentes de financiación. Tipos

Propia

Interna (autofinanciación)

- Reservas

Acciones

Ajena

Largo plazo

- Empréstitos
- Préstamos L/P
- Leasing
- Renting

Corto plazo

- Créditos
- Préstamos C/P
- Descuento comercial
- Factoring

6.5 Fuentes de financiación. Tipos

FINANCIACIÓN EXTERNA PROPIA

- **Capital social**
  - Aportaciones iniciales
  - Reservas

Es una financiación externa porque no la genera la propia sociedad, pero es propia porque proviene de los propietarios.

FINANCIACIÓN EXTERNA AJENA

Lleva una contraprestación asociada a un importe a devolver, en un plazo determinado y con unas condiciones pactadas.

6.5 Fuentes de financiación. Financiación externa

FINANCIACIÓN EXTERNA AJENA A LARGO PLAZO

Préstamos a L/P

- Compromiso de pago o devolución del capital e intereses a la entidad financiera que ha realizado dicho préstamo.
- Tipo de interés de referencia (normalmente el euribor)
- Garantías: reales y/o personales

Leasing

- Contrato de arrendamiento financiero por el que una entidad financiera adquiere un bien determinado por indicación de un cliente (empresa) para cederle el uso del mismo a cambio de una cuota periódica durante un plazo acordado. Cuenta con determinadas **ventajas fiscales.**

Renting

- Producto por el que se permite al usuario el **uso de un bien, a través un alquiler** a medio/largo plazo, además de disfrutar de servicios adicionales relativos a ese bien (ej: renting de automóviles, disfrutas del coche y de los servicios de reparación, revisiones…).

6.5 Fuentes de financiación. Financiación externa

FINANCIACIÓN EXTERNA AJENA A LARGO PLAZO

Leasing



Renting



Préstamo L/P



Ref.Javier Martínez Argudo. Econosublime

6.5 Fuentes de financiación. Financiación externa

FINANCIACIÓN EXTERNA AJENA A CORTO PLAZO

PRÉSTAMO A C/P:

- **Se pagan intereses por la totalidad del importe prestado**
- Sólo admite los movimientos preestablecidos de amortización del préstamo, cancelaciones parciales y/o totales.

CRÉDITO A C/P (línea de crédito):

- Cuenta que pone a disposición de la empresa una determinada cantidad de dinero. Admite cualquier movimiento de cobro y pago, como si fuera una cuenta corriente.
- **Sólo se liquidan intereses por las cuantías utilizadas.**

DESCUENTO DE EFECTOS

- Pagaré, letra de cambio.
- Disponer anticipadamente del importe de las ventas endosando, cediendo, los derechos de cobro a una entidad financiera: pagarés, recibos, letras de cambio.

Crédito comercial. Cuando una empresa compra materiales no paga directamente. Lo normal es que se aplace el pago 30, 60. o 90 días.

FINANCIACIÓN EXTERNA AJENA A CORTO PLAZO

Préstamo a C/P



Crédito a C/P



Crédito comercial



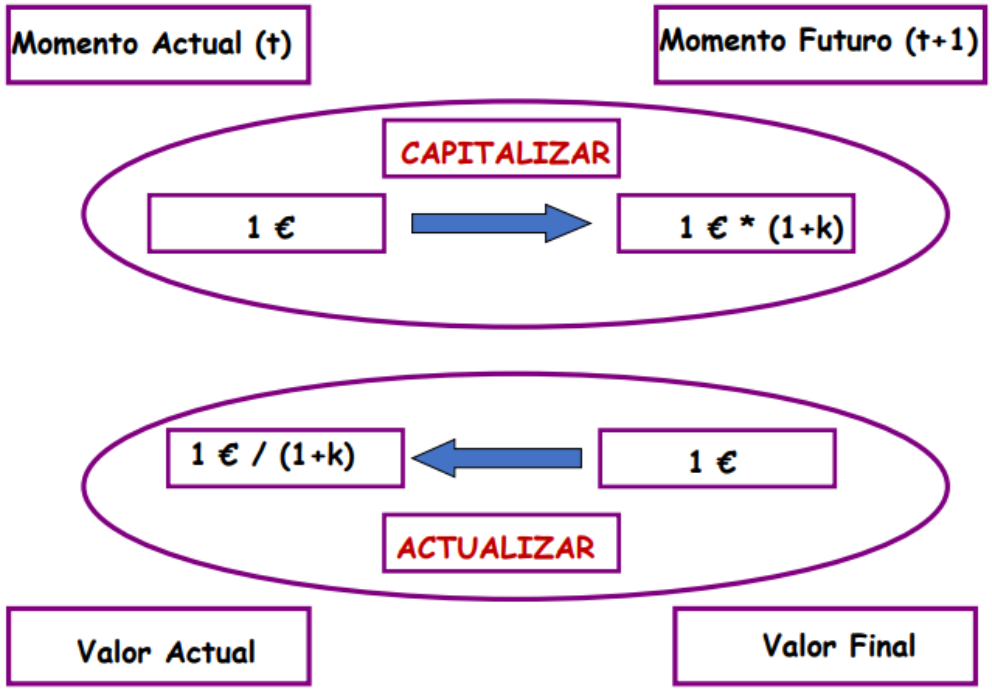
Descuento de efectos



Ilustraciones: Javier Martínez Argudo. Econosublime

6.6. Valor del dinero en el tiempo

- No es lo mismo 1€ hoy que 1€ dentro de un año.
- 1€ hoy vale más que 1€ dentro de un año, por la posibilidad de poderlo invertir hoy a un determinado tipo de interés.
- Por lo tanto, existe un **coste por no poder disponer del mismo en el momento presente**.
- Se llama interés a la compensación económica por la desventaja de no disponer hoy del dinero.



6.6. Valor del dinero en el tiempo

Intercambio de capitales

Los **bienes económicos** están formados por dos componentes:

- Su valor en **dinero o número de unidades monetarias,** en nuestro caso, euros, que representamos por C.
- El **tiempo** que debe transcurrir hasta disponer del bien o pagarlo, que representamos por t.

El bien económico se representa por (C, t), y se conoce con el nombre de **capital financiero.** Las operaciones que realizamos a diario son, por tanto, intercambios de capitales financieros; así hoy se entregará un capital (C_o, t) con el fin de recibir más tarde otro capital $(C_n, t + n)$.

$$(C_o, t)$$

$$\downarrow$$

$$(C_n, t + n)$$

Llamaremos **operación financiera** a todo acto mediante el cual se acuerda intercambiar o sustituir unos capitales por otros en distinto momento de tiempo.

Actividad resuelta 3.1

Un inversor abre un depósito a plazo en un banco ingresando 30.000 €. El banco le devuelve dos años después 35.000 €. ¿Podemos clasificar la operación como financiera? Identifica los capitales financieros que intervienen.

SOLUCIÓN:

Estamos ante una operación financiera, ya que se sustituyen dos capitales financieros no simultáneos. Los capitales financieros son:

$C_0 = 30.000, t_0 = 0$; o bien (30.000, 0)

$C_2 = 35.000, t_2 = 2$; o bien (35.000, 2)

6.6. Valor del dinero en el tiempo

Intercambio de capitales

Un ciudadano recibe de una entidad financiera un préstamo de 6.000 € a devolver en tres pagos anuales de 2.200 € (intereses incluidos). Identifica los capitales financieros que intervienen en la operación, así como los elementos de la misma.

La operación financiera estará formada por los **capitales financieros**:

$C_0 = 6.000, t = 0$ o bien (6.000, 0)

$C_1 = 2.200, t = 1$; o bien (2.200, 1)

$C_2 = 2.200, t = 2$; o bien (2.200, 2)

$C_3 = 2.200, t = 3$; o bien (2.200, 3)

Los **elementos** de esta operación serán:

El **acreedor** será aquel que entrega el primer capital; por tanto, será la entidad financiera.

El **deudor** es aquel que comienza la operación recibiendo el primer capital. Es el ciudadano que solicita el préstamo.

Al conjunto de capitales de la entidad financiera lo llamaremos **prestación** (PR), en este caso:

$$PR = \{(6.000, 0)\}$$

Al conjunto de capitales del deudor lo llamaremos **contraprestación** de la operación financiera (CPR); así:

$$CPR = \{(2.200, 1), (2.200, 2), (2.200, 3)\}$$

Origen: momento de recepción del préstamo.

Final: año tercero desde la recepción.

Duración: tres años.

6.6. Valor del dinero en el tiempo

Son **operaciones financieras de capitalización** aquellas en las que **el momento de sustitución o comparación de capitales (n) es igual o mayor que el último vencimiento**.

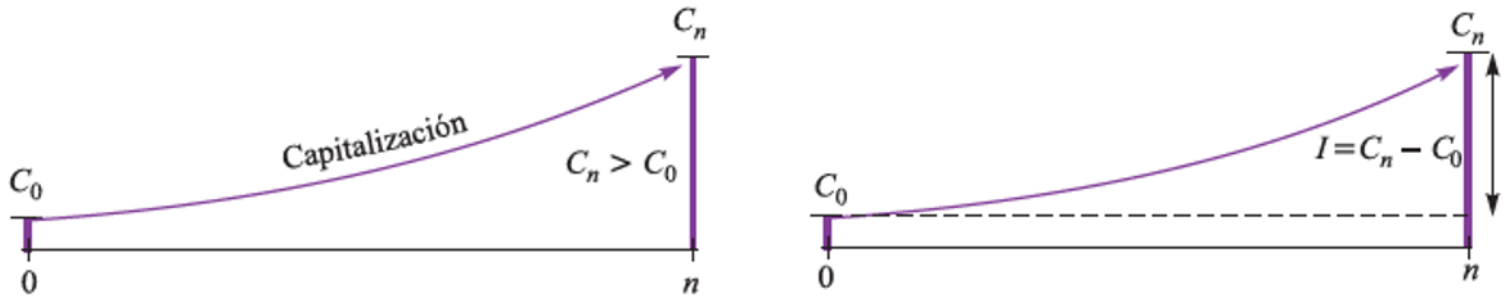


Figura 3.2. Operación de capitalización.

A la diferencia entre el capital obtenido (C_n) y el inicial (C_o) se le llama **interés** (I).

© Ediciones Paraninfo

6.6. Valor del dinero en el tiempo

Son operaciones financieras de **descuento** aquellas en las que **el momento en el que se sustituyen o comparan los capitales es inferior o igual al menor de los vencimientos.**

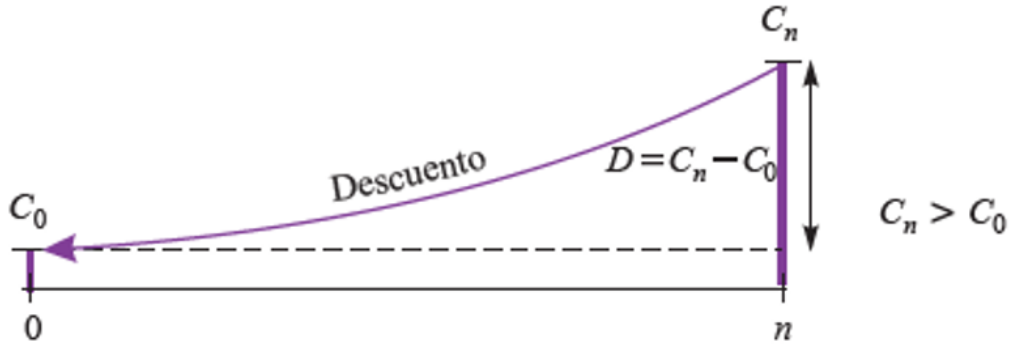


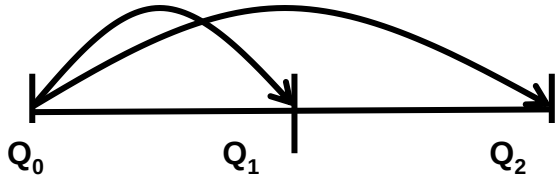
Figura 3.3. Operación financiera de descuento.

A la diferencia entre el capital original (C_n) y el capital fruto de la operación de descuento (C_o) se le llama **cantidad descontada o descuento** (D). En las operaciones de descuento, al capital C_n se le suele llamar **nominal** (N), y al capital C_o se le llama **efectivo** (E).

© Ediciones Paranir

6.6. Valor del dinero en el tiempo

Capitalización: consiste en calcular el valor que tendría una cantidad de dinero en un momento posterior o futuro del tiempo

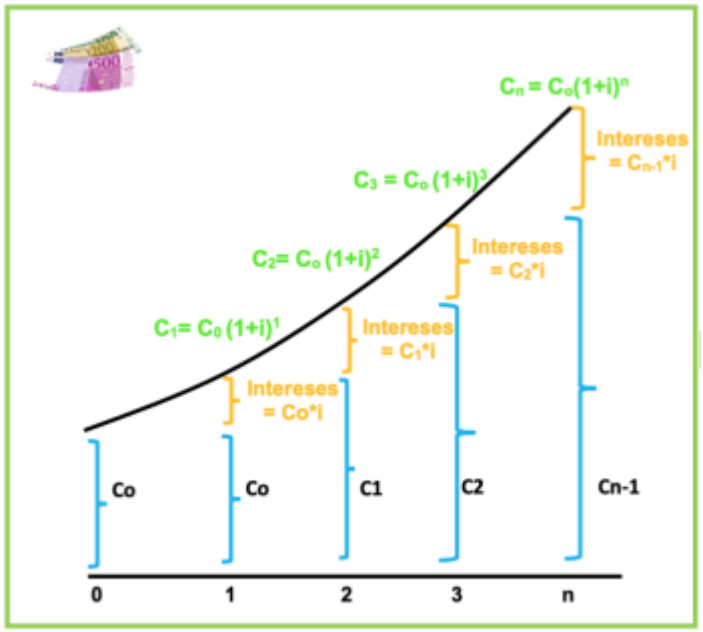


$$Q_1 = Q_0 + Q_0 * k = Q_0 (1+i)$$
$$Q_2 = Q_1 + Q_1 * k = Q_1 (1+i) = Q_0 (1+i)(1+i) = Q_0 (1+i)^2$$

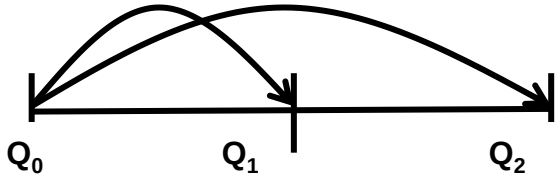
$$Qn = Qi\ (1+i)^n$$

De manera general el capital equivalente ($Q_{i/j}$) en el momento i de otro capital (Q_j) disponible en el momento j:

$$Q_{i/j} = Q_j\ (1+k)^{i-j}$$



6.6. Valor del dinero en el tiempo



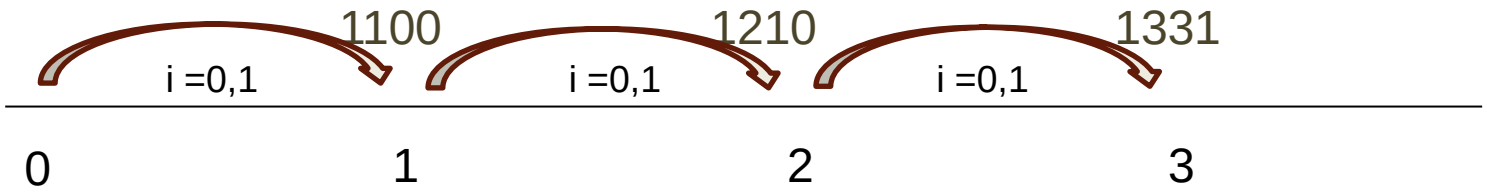
Sea una inversión cuyo desembolso inicial es de 1000 um ¿Cuáles serán los capitales equivalentes en el año 1, 2 y 3? El **tipo de interés** es de un 10%.

$Qn = Q_0 (1+i)^n$

$Q1 = Q_0 (1+i)^1 = 1000 (1+0.10)^1 = 1100$

$Q_2 = Q_0 (1+i)^2 = 1000 (1+0.10)^2 = 1210$

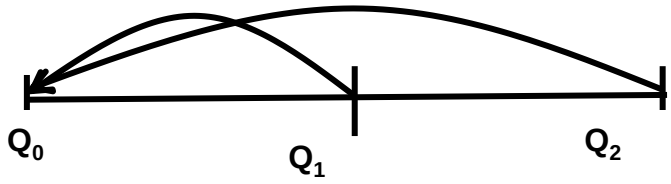
$Q_3 = Q_0 (1+i)^3 = 1000 (1+0.10)^3 = 1331$



6.6. Valor del dinero en el tiempo

Descuento o actualización: consiste en trasladar unas cantidades que se van a producir en el futuro a un momento más cercano o al momento actual.

$$Q_1 = Q_0\,(1+i)$$



si actualizamos obtendremos el valor hoy

$$Q_0 = Q_1/(1+i)$$

$$Q_0 = Q_2/(1+i)^2$$

$$Qo = \frac{Qn}{(1+i)^n} = Qn\,(1+i)^{-n}$$

Fórmula general que permite determinar el capital disponible ($Q_{i/j}$) en el momento i que es equivalente a otro capital (Q_j) que es disponible en el momento t:

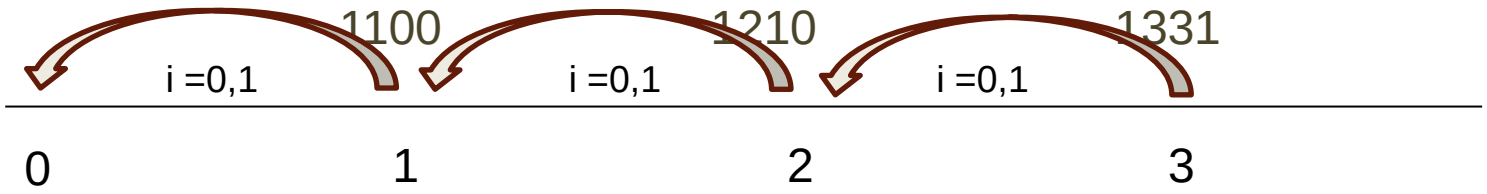
$$\mathbf{Q_{i/j} = Q_j\,(1+k)^{j-i}}$$ **k=TIPO DE ACTUALIZACION O DESCUENTO**

6.6. Valor del dinero en el tiempo



- Una persona recibirá dentro de 3 años una cantidad de 1331 um y le ofrecen adelantarle el ahorro de la cantidad correspondiente. Si puede colocar el dinero al 10% ¿Qué importe recibirá si le paga n en el año 2, 1 o actualmente?

- $Q_2 = Q_3 / (1+i)^1 = 1331/(1+0.10)^1 = 1210$
- $Q_1 = Q_3 / (1+i)^2 = 1331/(1+0.10)^2 = 1100$
- $Q_0 = Q_3 / (1+i)^3 = 1331/(1+0.10)^3 = 1000$



6.6. Valor del dinero en el tiempo

Un inversor pide un préstamo de 12.000 € a una entidad financiera, pactando su devolución seis meses después por 12.500 €. ¿Qué tipo de operación financiera es?

Solución

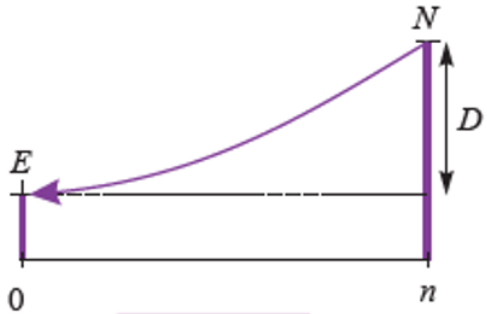
La operación financiera es de capitalización, puesto que se sustituye el capital (12.000, 0) por (12.500, 6). Como es lógico, $C_6 > C_0$ y $12.500 > 12.000$, y el interés será:

$$I = C_6 - C_0 = 12.500 - 12.000 = 500 \text{ €}$$

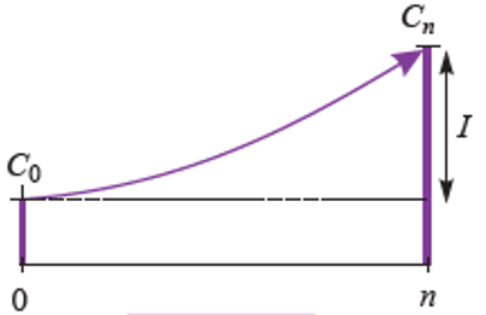


Figura 3.5. Operación de capitalización.

6.6. Valor del dinero en el tiempo



$$E = N - D$$



$$C_n = C_0 + I$$

Figura 3.4. Operación de descuento versus operación de capitalización.

© Ediciones Paraninfo

6.6. Valor del dinero en el tiempo

En capitalización compuesta, el montante se obtiene de la siguiente manera:

$$C_n = C_0(1 + i)^n$$

Si, conocido C_n, deseamos obtener C_0:

$$C_0 = \frac{C_n}{(1 + i)^n}$$

o bien

$$C_0 = C_n(1 + i)^{-n}$$

Precisamente al término:

$$(1 + i)^{-n} \text{ o } \frac{1}{(1 + i)^n}$$

se le denomina **factor de actualización** compuesta y sirve para trasladar capitales de un momento dado a otro anterior.

6.6. Valor del dinero en el tiempo

- **ACTUALIZAR:** calcular el valor que tendrían hoy las cantidades que vamos a recibir en el futuro.

$$Q_0 = \frac{Q_n}{(1+k)^n}$$

k = tasa de descuento

- **CAPITALIZAR:** calcular el valor que tendrán a una fecha futura las cantidades que recibimos en cada periodo de tiempo.

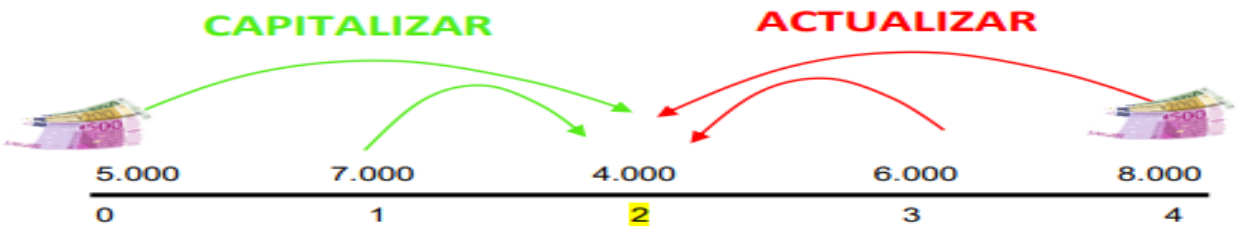
$$Q_n = Q_0(1+k)^n$$

6.6. Valor del dinero en el tiempo

Ejemplo. **Ana va a recibir los siguientes capitales en los próximos años. Calcula cual es el valor del capital en el año 2 si el tipo de interés del mercado es el 5%.**

CAPITALES	AÑOS
5.000	0 (actual)
7.000	1
4.000	2
6.000	3
8.000	4





Tenemos que diferenciar 3 operaciones distintas.

1. Para los capitales anteriores al año 2, tendremos que **capitalizar**, multiplicando por $(1+i)^n$ donde n es el número de años que faltan para el año 2.
2. Para el capital el año 2 no se hace nada. Ya que como recibimos ese dinero en ese año, el valor será ese exactamente en ese momento.
3. Para los capitales posteriores al año 2, tendremos que actualizar dividiendo por (1+i)n donde n es el número de años que han pasado desde el año 2.

Valor capital año 2 = $C_2 = 5000\,(1{,}05)^2 + 7000\,(1{,}05)^1 + 4000 + \frac{6000}{(1{,}05)^1} + \frac{8000}{(1{,}05)^2}$

$= 5512{,}5 + 7350 + 4000 + 5714{,}28 + 7256{,}23 = \mathbf{29.833{,}01\ €}$

Ilustraciones: Javier Martínez Argudo. Econosublime

6.6. Valor del dinero en el tiempo

¿cuánto será el importe si recibe los capitales en el año 3?

Solución: 31.324,6

$5000\ (1+i)^3 + 7000\ (1+i)^2 + 4000(1+i) + 6000 + 8000(1+i)^{-1}$

Ilustraciones: Javier Martínez Argudo. Econosublime

6.6. Valor del dinero en el tiempo

Ejemplo

1. Luis López tiene un depósito en el Banco Rico de 20 000 € a plazo fijo durante dos años a un interés compuesto del 3 % anual. Hallar la cantidad que recibirá al cabo de los 2 años que dura la operación.

$C_0 = 20\,000€$

$i = 0{,}03$

$n = 2$ años

$C_n = 20\,000\ (1 + 0{,}03)^2 = 21\,218\ €$

Ilustraciones: Javier Martínez Argudo. Econosublime

6.6. Valor del dinero en el tiempo

Ejemplo

2. Calcula la cantidad que la señora Carmen tendrá que pagar dentro de tres años a una caja de ahorros en concepto de interés por un préstamo de 25 000 € para comprarse un coche si el tipo de interés compuesto aplicado es de un 8 % anual.

$C_0 = 25\,000$ €

$i = 0{,}08$

$n = 3$ años

$C_n = 25\,000\ (1 + 0{,}08)^3 = 31\,492{,}8$ €

$I_t = 31\,492{,}8 - 25\,000 = 6\,492{,}8$ €

Ilustraciones: Javier Martínez Argudo. Econosublime

6.6. Valor del dinero en el tiempo

Ejemplo

4. Calcula el capital que tendremos que depositar en un banco, colocado a un 8 % anual durante cuatro años para obtener un montante o capital final de 40 000 €.

$i = 0{,}08$

$n = 4$ años

$C_n = 40\,000$ €

$C_0 = C_n\,(1 + i)^{-n}$

Sustituyendo:

$C_0 = 40\,000\,(1 + 0{,}08)^{-4} = 29\,401{,}19$

$C_0 = 29\,401{,}19$ €

Ilustraciones: Javier Martínez Argudo. Econosublime

6.6. Valor del dinero en el tiempo

Ejemplo

La empresa Pinos Altos, S.L tiene en su cartera de efectos pendientes de cobro un efecto de 50.000 € con vencimiento dentro de 5 años. Si quiere descontarlo en la Caja de ahorros. ¿Qué cantidad recibirá si ésta le aplica un descuento comercial del 10% anual?

$$C0 = Cn\ (1+i)^{-5} = 50.000\ (1+0{,}1)^{-5} = 31.046{,}06$$

6.6. Valor del dinero en el tiempo

Ejemplo

La señora Manuela descuenta en una empresa financiera una letra de cambio pendiente de cobro, con vencimiento dentro de tres años y un nominal de 100.000 €. ¿Qué cantidad recibirá de la financiera si le aplica un descuento del 12% anual?

$$C0 = Cn\ (1+i)^{-3} = 100.000\ (1+0{,}12)^{-3} = 71.178{,}02$$

DECISIONES DE INVERSIÓN

6.7. DECISIONES DE INVERSIÓN

Se puede definir **inversión** como aquel acto mediante el cual tiene lugar el cambio de una satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia, por una esperanza que se adquiere y de la cual el bien invertido es el soporte.

La **inversión** se puede definir como «*aquel acto mediante el cual tiene lugar el cambio de una satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia, por una esperanza que se adquiere y de la cual el bien invertido es el soporte*».

Fuente: P. Massé, *La elección de las inversiones.* Sagitario, Barcelona, 1963.

6.7. DECISIONES DE INVERSIÓN

Toda inversión puede resumirse, desde un punto de vista financiero, en una corriente de cobros y pagos (flujos financieros de caja, *cash-flow).*

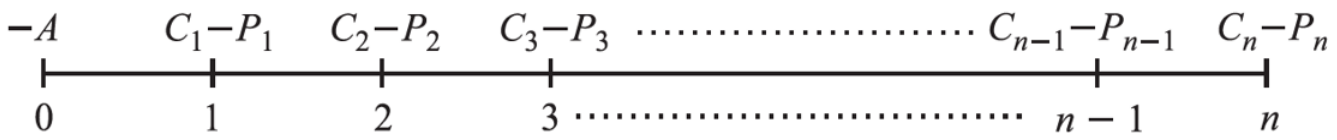


Figura 14.1. Flujos de cobros y pagos generados en una inversión.

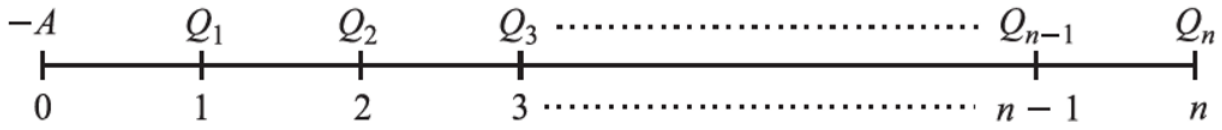


Figura 14.2. Flujos netos de tesorería generados en una inversión.

© Ediciones Paraninfo

6.4. DECISIONES DE INVERSIÓN

En un acto de inversión intervienen:

1. Un sujeto que invierte
2. Un objeto en el que se invierte
3. El coste que supone la renuncia a una satisfacción inmediata
4. Una esperanza de recompensa en un futuro

¿**Cuándo** se lleva a cabo la inversión?

Cuando existen expectativas de obtener un

beneficio futuro



6.4. DECISIONES DE INVERSIÓN

OBJETIVOS DE LA INVERSIÓN:

- **Rentabilidad:** relación entre la cantidad de flujos de caja que recibirá en el tiempo el inversor y la cuantía de su inversión en el proyecto en el momento cero.

  Flujo de caja = Cobros – Pagos ≠ Ingresos – Gastos

- **Riesgo**: posibilidad de que se produzcan dichos flujos de caja en tiempo y cuantía esperada → medida de la incertidumbre → en función del riesgo se exigirá mayor o menor rentabilidad a los proyectos de inversión

VARIABLES IMPORTANTES EN LAS DECISIONES DE INVERSIÓN:

- **Tiempo**
- **Incertidumbre**

  Con la inversión se renuncia a disponer de fondos actuales con la expectativa de conseguir fondos futuros → necesario evaluar los FLUJOS DE CAJA

+ incertidumbre = + riesgo = + rentabilidad

6.4. DECISIONES DE INVERSIÓN

CARACTERÍSTICAS DE UNA INVERSIÓN:

Una inversión se define financieramente por la corriente de pagos y cobros que genera en la empresa durante su vida útil. Elementos:

- **Desembolso inicial:** (**D**): cantidad que se paga al adquirir los bienes objeto de inversión
- **Duración del proyecto** (**n**): número de años durante los cuales se producirán entradas y salidas de dinero como consecuencia del proyecto de inversión
- **Flujos netos de caja** (F_i): diferencia entre los cobros y los pagos que se producen en cada uno de los años (n) que dura la misma (i=1 hasta n)
- **Valor residual:**(**R**) valor que tendrá el bien al final de su vida útil (puede ser cero)

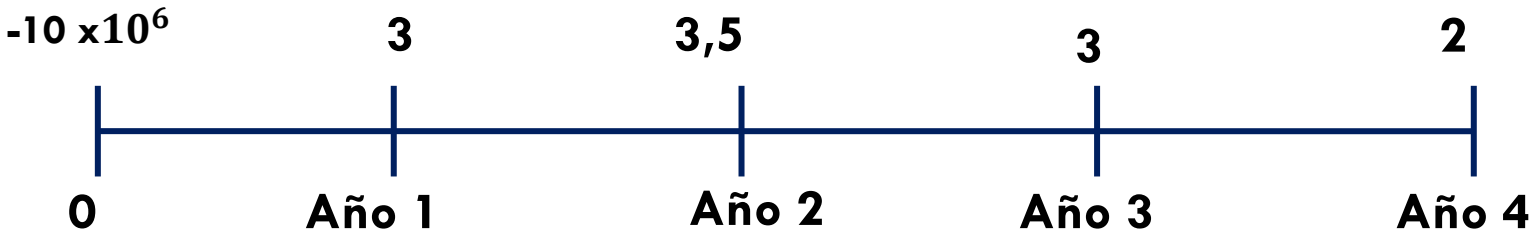


- Sea una empresa que realiza un pago inicial de 10 millones y que generará los siguientes cobros y pagos.

Año	1	2	3	4
Cobros	3,5	4	4	3
Pagos	0,5	0,5	1	1
Flujos netos de caja				

- Representa la inversión en un esquema

- Solucion



- Ejemplo

Determinación del coste inicial de una inversión

La empresa HISTOSA, que fabrica y distribuye el producto Y, desea determinar el capital inicial necesario para analizar dos proyectos de expansión comercial por la zona norte y por la zona sur. En ambos proyectos necesitará ampliar la planta de fabricación.

Si acomete el proyecto zona norte precisará la adquisición de un terreno valorado en 200 000 €, mientras que en el de la zona sur, el terreno le costará 250 000 €. Los bienes productivos que necesitaría para el proyecto de expansión de la zona norte ascenderían a 735 000 € y los de la zona sur, a 675 000 €. Las necesidades operativas de fondos al comienzo de cada proyecto serían de 15 000 € y de 25 000 €, respectivamente. Por tanto:

- El valor de la inversión inicial en la zona norte es igual a 200 000 + 735 000 + 15 000 = 950 000 €.
- El valor de la inversión inicial en la zona sur es igual a 250 000 + 675 000 + 25 000 = 950 000 €.

- Ejemplo

Estimación de ingresos y pagos previstos en un ejercicio futuro

ROBINSON, SA pronostica tener el próximo año unas ventas de 500000 €. El saldo inicial de clientes es de 30000 € y al final de año prevé que sea de 35000 €. Estima realizar compras de materiales por 100000 € y dejar a deber a los proveedores 7000 €. Al inicio del ejercicio, el saldo de proveedores asciende a 6000 €.

ROBINSON, SA prevé cobrar el importe de las ventas menos la diferencia entre los saldos final e inicial de la cuenta de Clientes. Por tanto, las entradas de tesorería serán: 500000 – (35000 – 30000) = 495000 €.

Las compras que prevé pagar se calculan de idéntica forma: 100000 – (7000 – 6000) = 99000 €.

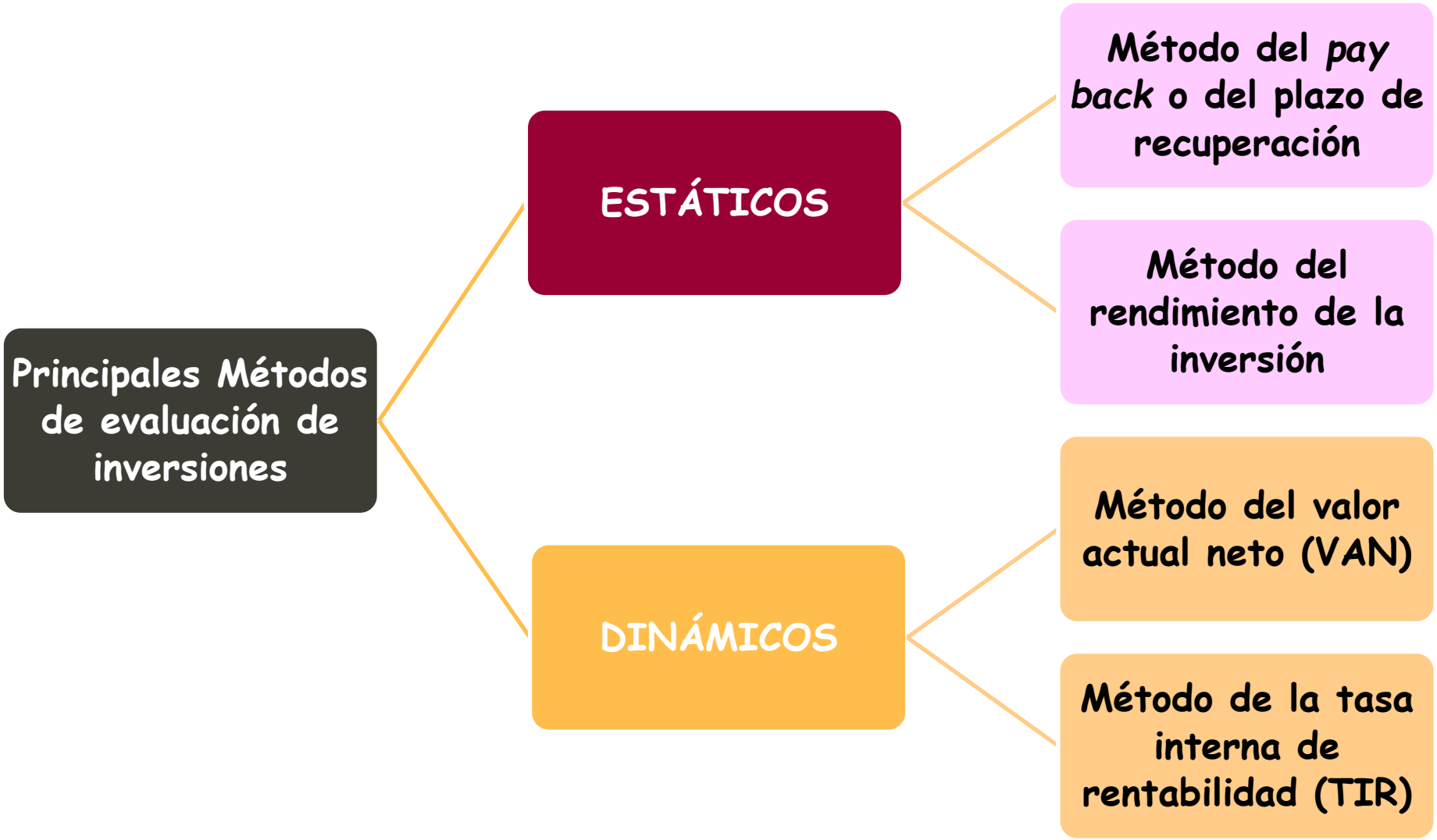
El flujo neto de dinero, teniendo en cuenta solo esos datos, por tanto, será igual a: 495000 – 99000 = 396000 €.

6.7. DECISIONES DE INVERSIÓN



© Ediciones Paraninfo

6.4. DECISIONES DE INVERSIÓN



6.4. DECISIONES DE INVERSIÓN

Plazo de recuperación

- Consiste en calcular el periodo de tiempo que transcurre desde la inversión inicial hasta que los flujos de caja permiten recuperar el coste de desembolso de la inversión.
- Cuando los flujos netos de caja son constantes el payback vendrá dado por: PR = $\frac{D}{F}$
- Cuando los flujos netos de caja no son constantes: el plazo de recuperación se calculará acumulando los sucesivos flujos de caja, hasta que su suma sea igual al desembolso inicial D.

$$PR = a + \frac{D - \sum_{i=1}^{a} F_i}{F_R}$$

a: número de períodos inmediatamente anterior al de recuperación

$\sum_{i=1}^{a} F_i$ suma de flujos de caja incluyendo los del período a

F_R : flujo del período en el que se recupera D

PAYBACK → criterio de liquidez para la selección

Criterio de **ACEPTACIÓN**: $\sum F > D$

Criterio de **PREFERENCIA**: inversiones con payback menor

6.4. DECISIONES DE INVERSIÓN

EJEMPLO

Con los datos de la siguiente tabla, calcular el payback de la inversión

	D	F1	F2	F3	F4
Inversión	10.000	5.000	2.000	6.000	2.000

6.4. DECISIONES DE INVERSIÓN

Solución

Miramos en qué momento se recupera la inversión:

5.000+2.000+6.000=13.000 > 10.000 → nos pasamos en el año 3 por lo tanto es en ese año donde recuperamos la inversión.

Como recuperamos la inversión ya sabemos que según este método es realizable → ahora tenemos que ver exactamente en qué mes del tercer año se recupera la inversión:

1. Calculamos el desembolso pendiente de recuperar en el año 3 (año en que se recupera el desembolso inicial):

   Desembolso pendiente de recuperar = Desembolso inicial -∑Fi anteriores al año en que se recupera (en este caso F1+F2)

   Desembolso Pendiente.= 10.000-(5.000+2.000)=3.000

2. Calculamos el flujo de caja mensual en el año en que se recupera la inversión (en este caso F3)

   F mensual= Flujo caja del año en que se recupera/12 meses

   F mensual= 6.000€/12 meses = 500€/mes

3. Calculamos el mes en que se recupera la inversión

   Nº Meses= Desembolso pendiente/F mensual

   Nº Meses= 3.000€/500€= 6 meses

PAY BACK = 2 AÑOS Y 6 MESES

6.4. DECISIONES DE INVERSIÓN

- Método que mide el beneficio que se obtiene sobre la inversión.
- Distintas formas de medir la **RENTABILIDAD** de las inversiones:

RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓ)

- Medida de la rentabilidad TOTAL de los flujos de caja generados por la inversión.

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n} F_i}{D}$$

Criterio de **ACEPTACIÓN**: r > 1

Criterio de **PREFERENCIA**: inversiones con mayor r

Interpretación → si, por ejemplo, r = 1,13, esto indica que a lo largo de toda su vida la inversión genera 1,13 unidades monetarias por cada unidad monetaria invertida, es decir, genera una rentabilidad del 13% → la rentabilidad en sentido estricto es aquella parte que excede de la unidad

Si tenemos en cuenta el número de años entonces la rentabilidad será:

$$R = \frac{\sum_{i=1}^{n} F_i / n}{D}$$

Estáticos

EJEMPLO MODELOS ESTÁTICOS

Galinsa, empresa dedicada al diseño y producción de camisería para hombre, mujer y niño, va a comprar una máquina por un importe de 250.000€ para aumentar la producción. Su director financiero ha calculado los flujos de caja futuros que ascienden a 55.000€ anuales en 5 años, pero ahora quiere conocer su *pay back* y el rendimiento de esta inversión.

D = 250.000€; F1 = … = F5 = 55.000€

Payback o Plazo de recuperación:

PR = 250.000 / 55.000 = 4,54 años

Rendimiento de la inversión (anual):

RI = (55.000 / 250.000) = 0,22

Si lo multiplicamos * 100 = 22%

Rendimiento de la inversión (total):

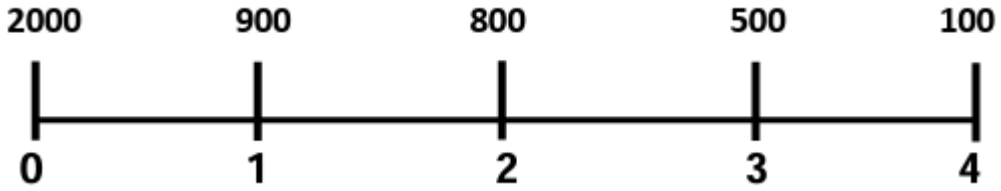
r = ((55.000 x 5)) / 250.000) = 1,1 → rentabilidad del 10%

6.4. DECISIONES DE INVERSIÓN

Ejercicio

Sea un proyecto de inversión con los datos de la tabla adjunta.
Calcula el plazo de recuperación

Desembolso	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
2.000	800	900	500	100



PR = 2,72 años

6.4. DECISIONES DE INVERSIÓN

Dinámicos

Valor Actual Neto o Valor Capital. Es el valor actualizado de los cobros y pagos de una inversión, es decir, de los rendimientos esperados. Sería la diferencia entre la corriente actualizada de cobros y la corriente actualizada de pagos de un proyecto de inversión a una determinada tasa de descuento (rentabilidad total neta actualizada).

$$VAN = -A + \frac{Q_1}{(1+K)} + \frac{Q_2}{(1+K)^2} + \ldots + \frac{Q_n}{(1+K)^n} = -A + \sum_{i=1}^{n} \frac{Q_n}{(1+K)^n}$$

Criterio de **ACEPTACIÓN**: VAN > 0
Criterio de **PREFERENCIA**: mayor VAN

Tasa Interna de Rentabilidad. La TIR se define como aquella tasa que hace cero el VAN, tasa para la cual la inversión no genera ni beneficios ni pérdidas. La TIR de una inversión es el valor de K que hace que el VAN sea igual a cero.

$$\text{VAN} = -A_0 + \sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{(1+r)^i} \qquad 0 = -A_0 + \sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{(1+k)^i}$$

TIR

Si k > cte del capital → interesa

Criterio de **ACEPTACIÓN**: TIR > k
Criterio de **PREFERENCIA**: mayor TIR
k (coste de capital): tipo de interés del mercado o rendimiento requerido por la empresa

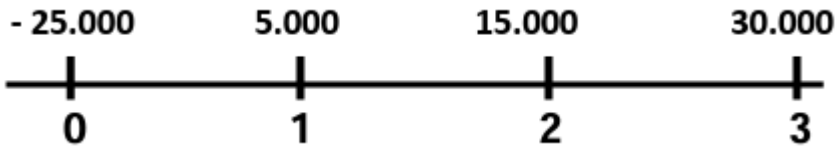
6.4 DECISIONES DE INVERSIÓN

- Un emprendedor se está planteando estas dos opciones de inversión:
- Proyecto A, firma de un acuerdo cerrado de renting compartido de maquinaria de envasado durante 3 años, por valor de 25.000€, Proyecto B, compra de la maquinaria de envasado por valor de 60.000€ sabiendo que esta quedará obsoleta en tres años.
- ¿Qué proyecto puede resultarle más interesante según el criterio del plazo de recuperación (expresado en años y en meses) y cuál según el Valor Actualizado Neto? La tasa de actualización es del 5% anual. Justifique su respuesta en cada caso.

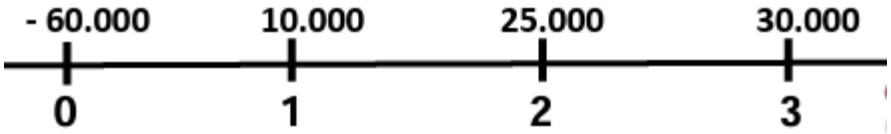
	Flujo de caja año 1	Flujo de caja año 2	Flujo de caja año 3
Proyecto A	5.000€	15.000€	20.000€
Proyecto B	10.000€	25.000€	30.000€

6.4. DECISIONES DE INVERSIÓN

- PR A = 2,3
- 2 años y 3 meses



VAN A = 10.644,09
Es rentable



- PR B = 2,8
- 2 años y 10 meses

VAN B = -1885,32
No es rentable

Elije A

$$VAN = \sum_{i=1}^{n} \frac{F_i}{(1+K)^i} - D$$

6.4. DECISIONES DE INVERSIÓN

EJEMPLO

Una empresa tiene 10.000 u.m. para invertir y trata de escoger entre dos máquinas que presentan los siguientes flujos de caja:

	D	F_1	F_2	F_3	F_4
Máquina A	10.000	8.000	4.000		
Máquina B	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Suponiendo un tipo de interés del 5%, ¿qué inversión escogerías según el VAN?

$$VAN = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{F_i}{(1+K)^i} \right) - D$$

i=1	1,05
i=2	1,10
i=3	1,16
i=4	1,22

Criterio de **ACEPTACIÓN**: VAN > 0

Criterio de **PREFERENCIA**: mayor VAN

	D	F_1	F1 desc.	F_2	F2 desc.	F_3	F3 desc.	F_4	F4 desc.	ΣF	ΣF desc.	VAN
A	-10.000	8.000	7.619,05	3.000	3.636,36					12.000	11.255,41	**1.255,41**
B	-10.000	3.000	2.857,14	3.000	2.721,09	3.000	2.591,51	3.000	2.468,11	12.000	10.638	637,85

6.4. DECISIONES DE INVERSIÓN

Ejercicio selección inversiones

- La empresa de Envasados Antonio López, S.A., desea ampliar su capacidad instalada para el envasado de sus productos. Para ello, ha seleccionado tres alternativas entre las que deberá elegir una. Los flujos de caja esperados para los próximos cuatro años son los siguientes:
- Las inversiones necesarias son de: 2.000, 5.000 y 7.000 euros respectivamente, para las alternativas 1, 2 y 3.

	D	F1	F2	F3	F4
Altern. 1	2.000	250	300	1.000	1.400
Altern. 2	5.000	500	2.600	1.400	2.000
Altern. 3	7.000	2.000	500	2.000	5.000

Se pide:

a) Valorar las tres alternativas según los métodos de selección de inversión estáticos y dinámicos. Se supone una tasa de descuento del 8%. Justifique su respuesta.

6.4. DECISIONES DE INVERSIÓN

Ejercicio selección inversiones. Solución

	D	F1	F2	F3	F4	PAYBACK	r	RI
Altern. 1	2.000	250	300	1.000	1.400	3,32 años	1,48	36,88%
Altern. 2	5.000	500	2.600	1.400	2.000	3,25 años	1,3	32,50%
Altern. 3	7.000	2.000	500	2.000	5.000	3,5 años	1,36	33,93%

	D	F1	F2	F3	F4	VAN
Altern. 1	2.000	250	300	1.000	1.400	311,56
Altern. 2	5.000	500	2.600	1.400	2.000	273,47
Altern. 3	7.000	2.000	500	2.000	5.000	543,34

Plan económico y financiero

Inversiones. Activo

Concepto	Importe	Iva (%)	IVA	Total	Forma de pago	Fecha
Edificios						
Instalaciones						
Maquinaria						
Mobiliario						
Equipos informáticos						
Vehículos						
Otros						
Activo fijo						
Gastos de puesta en marcha (notaría, promoción, etc)						
Activo circulante						
Total Inversión						

Plan económico y financiero

Financiación. Pasivo

Concepto	Importe	Iva (%)	Banco	Disponibilidad
Recursos propios				
Préstamos bancarios				
Préstamo familiar				
Subvenciones				
Leasing …				
Equipos aportados				
Total inversión				

Elemento	P de adquisición	Vida útil	% amortización	Cuota amortización anual
Equipo informático				
Maquinaria				

Plan económico y financiero

Balance de situación

ACTIVO	Año 1	Año 2	PASIVO	Año 1	Año 2
Inmovilizado			**Recursos propios**		
Mobiliario			Capital		
Circulante			**Pasivo exigible L/P**		
Efectivo					
Dinero c/c			**Pasivo exigible C/P**		
Clientes			Proveedores		
Total Activo			**Total Pasivo**		

Cuenta de pérdidas y ganancias año 1

Ingresos	Importe	Iva	Total
Ventas			
Subvenciones			
Total ingresos			
Gastos			
Compras de m.p			
Retribuciones (sueldos y salarios)			
Seguridad social a cargo empresa			
Suministros (luz, agua, tfno …)			
Alquileres			
Seguros			
Servicios profesionales (gestoría …)			
Otros gastos			
Dotación a amortización IM			
Gastos financieros (intereses de préstamos)			
Total gastos			
Beneficio BAI (Ingresos – gastos)			

Previsión de tesorería

	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
PAGOS				
Proveedores				
Sueldos y salarios				
Seguridad social				
IRPF				
Impuestos y tasas				
Comisiones				
Servicios bancarios				
Publicidad y promoción				
Alquileres				
Suministros				
Mantenimiento				
Primas y seguros				
Gastos de transporte				
Intereses de créditos				
Iva soportado				
Total pagos				
Diferencias pagos-cobros				
IVA a ingresar o a devolver				
Saldo anterior				